

INFORME DE INVESTIGACIÓN

La República del Ecuador

Geografía, historia, cultura, sociedad, economía, ciencia, deporte y gastronomía

Documento presentado ante el jurado

Noviembre de 2026

Índice

Introducción **4**

1. Datos generales de la República del Ecuador **4**

1.1 Nombre oficial del país 5
1.2 Bandera y significado de sus elementos 6
1.3 Ubicación geográfica 7
1.4 Capital 8
1.5 Población 9
1.6 Idiomas oficiales y lenguas relevantes 10
1.7 Moneda 11
1.8 Principales regiones geográficas 12
1.9 Símbolos nacionales 13

2. Historia del Ecuador **15**

2.1 Origen 15
2.2 Acontecimientos importantes 17
2.3 Personajes históricos 18

3. Cultura y patrimonio **21**

3.1 Tradiciones y costumbres 21
3.2 Música y expresiones artísticas 22
3.3 Gastronomía 23
3.4 Vestimenta tradicional 23
3.5 Patrimonio cultural material e inmaterial 24
3.6 Lugares turísticos y naturales destacados 25

4. Sociedad: organización, educación y salud **27**

4.1 Organización social 27
4.2 Educación 28
4.3 Salud 28
4.4 Situación actual 29
4.5 Principales desafíos 29

5. Análisis de una ley: el aumento del IVA y el conflicto armado interno **31**

5.1 Identificación y marco normativo 31
5.2 Objetivos y personas afectadas 32
5.3 Debate y posiciones 32
5.4 Impacto y valoración institucional 33
5.5 Situación actual (2026) y perspectivas 33

6. El deporte en el Ecuador **35**

6.1 Deportistas destacados 35
6.2 Logros internacionales 35
6.3 Deportes en los que el país destaca 36
6.4 Principales atletas actuales (hacia 2026) 36
6.5 Deportes tradicionales o representativos 37

7. Ciencia, tecnología e innovación **38**

7.1 Ciencia 38
7.2 Tecnología 39
7.3 Medicina 39
7.4 Ingeniería 40
7.5 Educación en ciencia y tecnología 40
7.6 Innovación 41

7.7 Empresas y proyectos tecnológicos relevantes 41
7.8 Inventos y descubrimientos 42
7.9 Universidades y centros de investigación destacados 43
7.10 Soluciones tecnológicas para problemas sociales 43

8. Economía 45
8.1 Principales actividades económicas 45
8.2 Productos de exportación 46
8.3 Recursos naturales 46
8.4 Sectores productivos 47
8.5 PIB y otros indicadores 48
8.6 Nivel de desarrollo 48
8.7 Principales desafíos económicos 49
8.8 Innovaciones económicas 49
8.9 Relaciones comerciales importantes 50

9. Ficha de diez indicadores clave 52
9.1 Resumen en una tabla 52
9.2 Explicación de cada indicador 52

10. Tres preparaciones de la gastronomía ecuatoriana 55
10.1 Los patacones crujientes de plátano verde 55
10.2 El morocho 58
10.3 El jugo de maracuyá 61

11. Conclusiones 64

Bibliografía 65

Introducción

El presente informe reúne, de forma ordenada, información general, histórica, cultural, social, económica, científica y deportiva sobre la República del Ecuador. Fue preparado para ser leído por un jurado, por lo que usa un lenguaje claro y un estilo impersonal, en tercera persona.

El documento se organiza en once capítulos. Cada capítulo se divide en secciones y subsecciones con sus títulos, y presenta datos, cifras y fechas tomados de fuentes oficiales y académicas. Las cifras corresponden, en general, al periodo 2024-2026. Cuando una fuente da un rango, el informe lo conserva tal como fue indicado.

Al final del informe se incluye la bibliografía completa, con todas las fuentes que sustentan la información de los capítulos.

Contenido de los capítulos

1. Datos generales de la República del Ecuador
2. Historia del Ecuador
3. Cultura y patrimonio
4. Sociedad: organización, educación y salud
5. Análisis de una ley: el aumento del IVA y el conflicto armado interno
6. El deporte en el Ecuador
7. Ciencia, tecnología e innovación
8. Economía
9. Ficha de diez indicadores clave
10. Tres preparaciones de la gastronomía ecuatoriana
11. Conclusiones

1. Datos generales de la República del Ecuador

Este capítulo presenta las características básicas del país: su nombre oficial, su bandera, su ubicación, su capital, su población, sus idiomas, su moneda, sus regiones naturales y sus símbolos nacionales. Las cifras provienen de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Instituto Geográfico Militar (IGM) y el Banco Central del Ecuador (BCE).

1.1 Nombre oficial del país

Denominación vigente

La norma suprema del Estado es la Constitución de la República del Ecuador. Fue redactada por la Asamblea Constituyente en Montecristi, aprobada por referéndum popular el 28 de septiembre de 2008 y publicada en el Registro Oficial No. 449 el 20 de octubre de 2008.

- **Nombre oficial completo:** República del Ecuador, según el Título I de la Constitución («Elementos constitutivos del Estado»).
- **Definición del Estado:** El Artículo 1 define al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.
- **Forma de gobierno:** El mismo artículo establece que el país es una república, que se gobierna de manera descentralizada y que tiene un régimen presidencialista.

Cómo se eligió el nombre

Cuando el país nació como Estado independiente, en 1830, adoptó un nombre basado en la geografía y no en el pasado colonial o indígena, como sí hicieron otros países hispanoamericanos. La decisión tuvo un objetivo político: reducir las tensiones entre las tres grandes ciudades de la época (Quito, Guayaquil y Cuenca). Los hechos principales fueron los siguientes:

Fecha	Hecho
1736-1744	La Misión Geodésica Francesa (La Condamine, Bouguer y Godin), junto con el sabio riobambeño Pedro Vicente Maldonado, midió un arco del meridiano terrestre y difundió en Europa el nombre «Tierras del Ecuador».
25 de junio de 1824	La Ley de División Territorial de la Gran Colombia organizó el territorio de la antigua Real Audiencia de Quito como «Distrito del Sur», dividido en los departamentos de Ecuador (Quito), Guayaquil y Azuay.
13 de mayo de 1830	Con el Acta de Separación de Quito, las corporaciones civiles y eclesiásticas y los padres de familia de la ciudad decidieron formar un Estado libre e independiente.
23 de septiembre de 1830	La primera Constitución, aprobada en Riobamba, adoptó el nombre «Estado del Ecuador» como fórmula de consenso, para que Guayaquil y Cuenca no sintieran un dominio centralista de Quito.

Fecha	Hecho
1835	La segunda Constitución, aprobada en Ambato bajo la presidencia de Vicente Rocafuerte, eliminó la idea de una confederación con la Gran Colombia y fijó definitivamente el título de «República del Ecuador».

1.2 Bandera y significado de sus elementos

Descripción oficial

El Pabellón Nacional se rige por el Decreto Legislativo del 31 de octubre de 1900, sancionado por el presidente Eloy Alfaro el 7 de noviembre de 1900 (Registro Oficial No. 1272 del 5 de diciembre de 1900), y por la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1990.

- **Proporciones:** La bandera tiene una relación de 2:3 (por ejemplo, 2,20 metros de largo por 1,47 metros de ancho) y se divide en tres franjas horizontales de distinto tamaño.
- **Franjas:** La franja amarilla ocupa la mitad superior (50 % de la altura). La franja azul y la franja roja ocupan un cuarto cada una (25 %).
- **Colores oficiales:** La norma INEN fija los tonos mediante el sistema Pantone: amarillo primario, azul cobalto oscuro y rojo bermellón.
- **Escudo de Armas:** Según el decreto de 1900, la bandera lleva el Escudo de Armas en el centro (sobre las franjas amarilla y azul) cuando la usan la Presidencia, las Fuerzas Armadas, las misiones diplomáticas y las instituciones públicas.

Historia y significado de los colores

El tricolor ecuatoriano viene del pabellón ideado por el precursor venezolano Francisco de Miranda en 1806, que la Gran Colombia adoptó en el Congreso de Angostura (1819). Durante el periodo marcista (1845-1860) se usó una bandera blanca y azul celeste. Después, el gobierno provisorio de Gabriel García Moreno restituyó el tricolor mediante Decreto Supremo del 26 de septiembre de 1860.

- **Amarillo:** Representa la riqueza del subsuelo en oro y minerales, la fertilidad de los valles y llanuras, y la posición del país bajo el sol vertical de la línea equinoccial.
- **Azul:** Representa la soberanía sobre el océano Pacífico, los recursos de agua de las cuencas del país y la claridad del cielo andino.
- **Rojo:** Recuerda la sangre de los próceres de la Revolución de Quito (1809-1810) y de los combatientes de las campañas de la independencia, que culminaron en la Batalla de Pichincha (24 de mayo de 1822).

Emblemas históricos y de los pueblos originarios

En un Estado plurinacional e intercultural, los símbolos de las nacionalidades indígenas tienen protección jurídica.

- **Artículo 57, numeral 1:** La Constitución de 2008 reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho de mantener y fortalecer su identidad, tradiciones y símbolos.
- **Wiphala y bastón de mando:** La bandera cuadrada de siete colores (Wiphala) y el bastón de mando tienen carácter cooficial y protocolar en los Gobiernos Autónomos Descentralizados interculturales y en la justicia indígena (Artículo 171).
- **Bandera del 10 de agosto de 1809:** La bandera roja con aspa blanca, usada por la Junta Soberana de Quito, es reconocida por la historiografía oficial y por las Fuerzas Armadas como el primer emblema del proceso de emancipación.

1.3 Ubicación geográfica

Posición en el mundo

Según el Instituto Geográfico Militar (IGM), el Ecuador está en el noroeste de América del Sur. La línea ecuatorial (paralelo 0°) cruza su zona norte, de modo que el territorio queda repartido entre el hemisferio norte y el sur, y por completo en el hemisferio occidental.

Punto extremo	Ubicación y coordenadas
Norte	Desembocadura del río Mataje en el océano Pacífico (Esmeraldas): 01°28'10,49" latitud Norte y 78°51'00,22" longitud Oeste.
Sur	Confluencia de la quebrada de San Francisco con el río Chinchipe (Zamora Chinchipe): 05°00'56,00" latitud Sur y 79°00'37,71" longitud Oeste.
Este	Confluencia de los ríos Aguarico y Napo, en Pantoja (Orellana): 00°59'01,04" latitud Sur y 75°11'44,49" longitud Oeste.
Oeste (continente)	Puntilla de Santa Elena: 02°11'24,04" latitud Sur y 81°00'37,25" longitud Oeste.
Oeste (islas)	Extremo occidental de la isla Darwin, en Galápagos: aproximadamente 92°00' longitud Oeste.

Según el IGM y el INEC, la superficie terrestre del país es de **256.370 km²**: unos 248.360 km² de territorio continental y 8.010 km² del archipiélago de Galápagos.

Límites actuales

El Artículo 4 de la Constitución declara que el territorio es una unidad geográfica e histórica inalienable, irreductible e inviolable. Sus fronteras terrestres y marítimas están completamente definidas mediante tratados internacionales que administra el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

- **Norte, con Colombia (586 km terrestres):** El límite terrestre se fijó con el Tratado Muñoz Vernaza-Suárez del 15 de julio de 1916 (del río Mataje al río Güepí, en el Putumayo). El límite marítimo se definió con el Convenio Liévano-Lucio del 23 de agosto de 1975 y la Declaración Conjunta de 2012.

- **Sur y este, con el Perú (1.529 km terrestres):** Se estableció con el Protocolo de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942 y se cerró definitivamente con el Acta Presidencial de Brasilia del 26 de octubre de 1998.
- **Límite marítimo con el Perú:** Se definió con la Declaración sobre Zona Marítima de Santiago (1952) y el Convenio de Lima (1954), y se ratificó con el intercambio de notas del 2 de mayo de 2011, a lo largo del paralelo 03°23'33,96" Sur.
- **Límite marítimo con Costa Rica:** Está al noroeste de Galápagos, junto a la Zona Económica Exclusiva de la Isla del Coco. Se fijó con convenios bilaterales de 1985 y 2014 (vigente desde 2016).
- **Condición geopolítica:** El Ecuador es un Estado marítimo-continental, archipelágico y amazónico. Tiene 2.859 km de costa continental en el Pacífico y acceso a la cuenca del río Amazonas.

Importancia estratégica

La posición ecuatorial y su salida al océano dan al país ventajas en el comercio, el transporte marítimo y el espacio.

- **Mar territorial (CONVEMAR):** Desde su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Registro Oficial Suplemento No. 804 del 5 de octubre de 2012), el Ecuador ejerce jurisdicción sobre 1.092.140 km² de espacios marítimos, es decir, 4,26 veces su territorio terrestre.
- **Plataforma continental:** El Estado pide ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU que se reconozca su extensión submarina más allá de las 200 millas náuticas, sobre las cordilleras oceánicas de Carnegie, Colón y Cocos.
- **Órbita geoestacionaria:** El Artículo 4 de la Constitución proclama derechos sobre los segmentos de la órbita geoestacionaria (a 35.786 km de altura sobre el paralelo 0°), importante para las telecomunicaciones por satélite.
- **Puertos:** La cercanía al Canal de Panamá y la salida hacia Asia-Pacífico convierten a los puertos de Guayaquil, Posorja (aguas profundas), Manta, Esmeraldas y Puerto Bolívar en puntos logísticos del comercio internacional.
- **Antártida:** El país se adhirió al Tratado Antártico en 1987 y es miembro consultivo desde 1990. Cuenta con el Instituto Antártico Ecuatoriano y la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado en la isla Greenwich.

1.4 Capital

Quito, capital y sede de los poderes del Estado

El Artículo 2 de la Constitución establece que «la capital del Ecuador es Quito» (San Francisco de Quito). La ciudad es el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), es capital de la provincia de Pichincha y sede de las cinco Funciones del Estado.

Función del Estado	Instituciones y sede
Ejecutiva (Arts. 141-147)	Presidencia y Vicepresidencia de la República y ministerios. Su despacho oficial está en el Palacio de Carondelet, en la Plaza de la Independencia.
Legislativa (Arts. 118-126)	Asamblea Nacional (unicameral), con sede en el Palacio Legislativo. El Artículo 126 permite que el Pleno sesione excepcionalmente en otro lugar del país.
Judicial y Justicia Constitucional (Arts. 177-184 y 429)	Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y Corte Constitucional, con sede principal en Quito.
Electoral (Arts. 217-221)	Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal Contencioso Electoral (TCE), con sede principal en la capital.
Transparencia y Control Social (Arts. 204-213)	Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo y Superintendencias, con sede en Quito.

Historia de la capitalidad de Quito

Quito mantiene su importancia desde la época inca, pasando por la Real Audiencia española, hasta la república. Al mismo tiempo, convive con la fuerza económica del puerto de Guayaquil.

- **Antes de la conquista:** Quito está a 2.850 m s. n. m., en las faldas orientales del volcán Pichincha. Fue un centro de intercambio comercial indígena (mindalaes) y luego el núcleo norte del Tahuantinsuyo con Huayna Cápac y Atahualpa.
- **Fundación y Real Audiencia:** Sebastián de Belalcázar fundó la villa de San Francisco de Quito el 6 de diciembre de 1534. El rey Felipe II la convirtió en sede de la Real Audiencia y Cancillería Real de Quito mediante Cédula Real expedida en Guadalajara el 29 de agosto de 1563.
- **Dos polos del país:** Analistas como Osvaldo Hurtado y Enrique Ayala Mora explican que la política ecuatoriana se ha construido sobre el equilibrio entre Quito (centro político y administrativo de los Andes) y Guayaquil (capital económica, portuaria y financiera de la Costa).
- **Constituciones fuera de Quito:** De las veinte constituciones de la historia republicana, varias se redactaron fuera de la capital: Riobamba (1830), Ambato (1835 y 1878), Cuenca (1845), Guayaquil (1852) y Montecristi, en Manabí (2008).

1.5 Población

Cifras demográficas

Los datos oficiales provienen del VIII Censo de Población y VII de Vivienda (2022) y de las proyecciones del INEC.

- **Población total:** El Censo de 2022 contó 16.938.986 habitantes. Con la omisión censal y las proyecciones del INEC para 2026, la población se estima en cerca de **18,45 millones**.
- **Sexo y edad:** El 51,3 % son mujeres y el 48,7 % son hombres. La edad mediana es de 29 años, lo que muestra un «bono demográfico» que avanza hacia el envejecimiento.

- **Densidad y distribución:** La densidad es de unos 71,9 habitantes por km². El 53,3 % vive en la Costa, el 41,0 % en la Sierra, el 5,5 % en la Amazonía y el 0,2 % en la región insular.
- **Crecimiento y fecundidad:** La tasa de crecimiento anual bajó de 1,95 % (2001-2010) a 1,26 % (intercensal), y estaría cerca de 0,95 % en 2026. Cada mujer tiene en promedio 1,86 hijos, por debajo del nivel de reemplazo (2,1).
- **Urbanización:** El 63,1 % vive en áreas urbanas y el 36,9 % en zonas rurales. Las provincias más pobladas son Guayas (4,39 millones), Pichincha (3,08 millones) y Manabí (1,59 millones).

Diversidad étnica y cultural

Según la autoidentificación étnica del Censo 2022, la población se distribuye así:

Grupo	%	Características
Mestizo	77,5	Mayoría de la población, resultado de la mezcla histórica hispano-indígena en la Sierra, la Costa y la Amazonía.
Montubio	7,7	Pueblo del interior rural de la Costa (Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro). Sus derechos colectivos se garantizan en los Artículos 56 y 59 de la Constitución.
Indígena	7,7	Más de 1,30 millones de personas. Integran 14 nacionalidades y 18 pueblos reconocidos por el Estado, sobre todo en la Sierra central y la Amazonía.
Afroecuatoriano, negro y mulato	4,8	Protegido por el Artículo 58. Sus núcleos históricos están en Esmeraldas, el Valle del Chota y la cuenca del río Mira (Imbabura y Carchi) y Guayaquil.
Blanco y otros	2,3	El 2,2 % se identifica como blanco y el 0,1 % en otros grupos, entre ellos descendientes de europeos, árabes y asiáticos.

- **Migración:** El Ecuador envía emigrantes a Estados Unidos, España e Italia (las remesas superaron los 5.400 millones de dólares anuales, según el BCE) y, a la vez, recibe población refugiada y migrante de Colombia y Venezuela.

1.6 Idiomas oficiales y lenguas relevantes

Marco legal

El régimen de las lenguas se basa en el Artículo 2, inciso segundo, de la Constitución de 2008. Lo desarrollan la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y la Ley Orgánica de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades (Asamblea Nacional, 2023).

- **Idioma oficial:** El castellano, usado en la función pública, la legislación, el registro civil y la justicia ordinaria.
- **Idiomas oficiales de relación intercultural:** El castellano, el kichwa y el shuar.

- **Otros idiomas originarios:** Son de uso oficial para los pueblos indígenas en los territorios donde viven. El Estado debe garantizar el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB).

Lenguas de las 14 nacionalidades indígenas

Según la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación (SEIBE) y el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, en el país se hablan 14 lenguas ancestrales:

Lengua	Familia, pueblo y lugar
Kichwa (Runashimi)	Familia quechua. Es la lengua originaria con más hablantes. La hablan los 18 pueblos kichwas de la Sierra (Otavalo, Karanki, Kayambi, Kitukara, Panzaleo, Chibuleo, Salasaka, Puruhá, Waranka, Kañari, Saraguro, entre otros) y los kichwas de la Amazonía.
Shuar chicham	Familia chicham (jivaroana). Es la segunda lengua originaria más hablada. Es propia de la nacionalidad Shuar, en Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Pastaza.
Achuar chicham y Shiwiar chicham	Familia chicham, emparentada con el shuar. La hablan las nacionalidades Achuar y Shiwiar, en las cuencas de los ríos Pastaza, Bobonaza y Corrientes.
Wao Terero	Lengua aislada (sin parentesco conocido). La habla la nacionalidad Waorani en Orellana, Pastaza y Napo, incluida la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane.
A'ingae	Lengua aislada / macro-chibcha. La habla la nacionalidad Cofán, en los valles de los ríos Aguarico y San Miguel (Sucumbíos).
Paicoca / Baicoca	Familia tucano occidental. La comparten, en variantes, las nacionalidades Siona y Siekopai (Secoya), junto a los ríos Aguarico y Cuyabeno (Sucumbíos).
Kayapi / Záparo y Katsakati	Familia zaparoana. Son lenguas de las nacionalidades Sápara y Andoa (Pastaza). La cultura sápara fue declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2001 y existen programas urgentes de revitalización.
Cha'palaa, Tsa'fiki y Awapit	Familia barbacoana (Costa). Las hablan los Chachi (río Cayapas, Esmeraldas), los Tsáchila (Santo Domingo de los Tsáchilas) y los Awá (frontera norte entre Carchi, Imbabura y Esmeraldas).
Siapedee	Familia chocó (Costa). La habla la nacionalidad Épera, en el cantón Eloy Alfaro (Esmeraldas).

1.7 Moneda

Nombre oficial y características

De acuerdo con el Artículo 303 de la Constitución y el Código Orgánico Monetario y Financiero (Libro I), la moneda legal del Ecuador es el **dólar de los Estados Unidos de América**.

- **Símbolo y código:** Se escribe $ (o US$) y su código internacional ISO 4217 es USD (código numérico 840).

- **Moneda fraccionaria:** El Banco Central del Ecuador (BCE) emite monedas metálicas de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos, con imágenes de personajes históricos ecuatorianos. Valen lo mismo (1:1) que el centavo estadounidense dentro del país.

De la moneda propia a la dolarización

- **El sucre (1884-2000):** Se creó por decreto legislativo del 22 de marzo de 1884, en el gobierno de José María Plácido Caamaño, en homenaje al mariscal Antonio José de Sucre (símbolo S/., código ISO ECS). Desde 1927 lo administró el Banco Central del Ecuador, creado con la Misión Kemmerer.
- **Crisis de 1998-1999:** El fenómeno de El Niño (1997-1998), la caída del petróleo a menos de 10 dólares por barril, la desregulación financiera de 1994 y la quiebra de más de la mitad de la banca privada llevaron al congelamiento de depósitos (el «feriado bancario» del 8 de marzo de 1999).
- **Colapso del sucre:** Entre enero de 1999 y enero de 2000, el dólar subió de 7.000 a 25.000 sucres (más de 250 % de pérdida de valor). La inflación llegó a 96,1 % en 2000 y el PIB cayó 4,7 % en 1999.
- **Dolarización (2000):** El 9 de enero de 2000, el presidente Jamil Mahuad decretó la dolarización a 25.000 sucres por dólar. Tras su salida, el presidente Gustavo Noboa envió al Congreso la Ley para la Transformación Económica del Ecuador (Ley No. 2000-4, Registro Oficial Suplemento No. 34 del 13 de marzo de 2000), que implantó legalmente el dólar.
- **Resultados:** Al terminar la emisión de dinero sin respaldo, la inflación bajó a promedios de entre 1 % y 3,5 % anual (de las más bajas de América Latina), se protegió el poder de compra de los salarios y se impulsó el crédito a largo plazo. Pero el país necesita disciplina fiscal y balanza comercial favorable, porque no puede devaluar su moneda.

1.8 Principales regiones geográficas

Por la cordillera de los Andes y el cruce de corrientes marinas, el Instituto Geográfico Militar (IGM) y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) dividen el país en cuatro regiones naturales.

Región Litoral o Costa

Está entre el océano Pacífico y el pie de los Andes (por debajo de los 1.000 m s. n. m.). Incluye Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro, y ocupa cerca del 26,4 % del territorio.

- **Relieve:** Grandes llanuras de aluvión y cordilleras costeras bajas (300 a 800 m s. n. m.), como Chongón-Colonche, Mache-Chindul, Jama y Balzar.
- **Clima y ríos:** Va del clima tropical muy húmedo del Chocó (norte) al tropical seco y semiárido (suroeste). Lo regulan la corriente fría de Humboldt y la cálida de El Niño. Destacan la cuenca del Guayas (34.500 km², formada por los ríos Daule y Babahoyo) y la del Esmeraldas.
- **Economía:** Es el motor agroexportador y acuícola: camarón blanco (*Litopenaeus vannamei*), banano, cacao fino de aroma, café, palma aceitera, arroz y pesca de atún.

Región Interandina o Sierra

Recorre el país de norte a sur a lo largo de unos 800 km. Tiene diez provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja (cerca del 24,8 % del territorio).

- **Relieve:** Dos cordilleras paralelas (Occidental y Real u Oriental), unidas por «nudos» transversales. Entre ellas hay valles u «hoyas» a entre 1.800 y 3.200 m s. n. m.
- **Volcanes:** Es la «Avenida de los Volcanes». El Chimborazo llega a 6.263,47 m s. n. m. (medición satelital del IGM y el IRD, 2016) y es el punto de la Tierra más alejado del centro del planeta (6.384,4 km). El Cotopaxi, activo, mide 5.897 m s. n. m.
- **Clima y ríos:** Tiene pisos climáticos escalonados (subtropical, templado, frío de páramo y glacial). Sus ríos van al Pacífico (Mira, Guayllabamba, Chanchán, Jubones, Catamayo) o al Amazonas (Pastaza, Paute, Zamora).
- **Economía:** Agricultura para el consumo interno (papa, maíz suave, hortalizas, cereales, ganadería lechera), flores de exportación (rosas en Pichincha y Cotopaxi), textiles, metalmecánica, cuero y calzado, y servicios financieros y estatales.

Región Amazónica u Oriente

Está al este de la Cordillera Real, hasta los límites con Colombia y Perú. Incluye seis provincias: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Ocupa cerca del 45,7 % del país (unos 116.588 km²).

- **Relieve:** Tiene una zona alta de piedemonte (cordilleras de Napo-Galeras, con el volcán Sumaco de 3.732 m s. n. m., Cutucú y del Cóndor) y una llanura baja bajo los 300 m s. n. m.
- **Clima y ríos:** Clima cálido y muy húmedo, con más de 3.000 mm de lluvia al año. Sus grandes ríos son afluentes del Amazonas: Putumayo, Aguarico, Napo, Curaray, Pastaza, Morona, Santiago y Mayo-Chinchipe.
- **Economía y biodiversidad:** Alberga el Parque Nacional Yasuní, de megabiodiversidad. Sostiene las finanzas del Estado con el petróleo (Sucumbíos, Orellana y Pastaza) y la minería de oro y cobre (Zamora Chinchipe y Morona Santiago).

Región Insular o Archipiélago de Galápagos

Está en el Pacífico, a 972 km al oeste del cabo de San Lorenzo (Manabí). Es la provincia número 24 del país y tiene un régimen especial de gobierno (Artículo 258 de la Constitución).

- **Origen y relieve:** Tiene 13 islas mayores (Isabela, con 4.588 km², Santa Cruz, Fernandina, Santiago y San Cristóbal), 17 islotes y más de 200 rocas, todas de origen volcánico sobre el punto caliente de la placa de Nazca. Su punto más alto es el volcán Wolf (1.707 m s. n. m.).
- **Clima y mar:** Subtropical árido en las zonas bajas y húmedo en las altas. Lo regulan la corriente fría de Humboldt, la subcorriente ecuatorial de Cromwell y la corriente cálida de Panamá, lo que produce un gran número de especies endémicas, terrestres y marinas.

- **Economía:** Fue el primer Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO (1978) y el 97 % está protegido como Parque Nacional, además de las reservas marinas de Galápagos y Hermandad. Vive del turismo ecológico regulado, la investigación científica y la pesca artesanal sostenible.

Desigualdades y complementos entre regiones

- **Complemento entre regiones:** La poca distancia entre regiones permite unir el comercio exterior y la agroindustria de la Costa con la producción de alimentos y energía de la Sierra y el Oriente. Allí operan las grandes hidroeléctricas Coca Codo Sinclair y Paute Integral, que generan más del 75 % de la electricidad nacional.
- **Concentración económica:** Según el BCE, Pichincha y Guayas concentran más del 53 % del Valor Agregado Bruto no petrolero y los principales servicios financieros, industriales, universitarios y hospitalarios.
- **Paradoja de las zonas extractivas:** Las provincias amazónicas (Morona Santiago, Pastaza, Napo) y Esmeraldas aportan el petróleo y la minería que financian el Presupuesto del Estado, pero tienen los índices más altos de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), según el INEC.

1.9 Símbolos nacionales

El Artículo 2 de la Constitución establece como símbolos de la Patria la bandera, el escudo y el himno nacional. A ellos se suman emblemas cívicos y naturales creados por decretos.

Escudo de Armas

Fue establecido por el Decreto Legislativo del 31 de octubre de 1900 (sancionado por Eloy Alfaro el 7 de noviembre de 1900). Conserva el diseño de José Joaquín de Olmedo para la Convención Nacional de Cuenca del 6 de noviembre de 1845.

- **Sol y signos zodiacales:** En la parte alta del óvalo hay un sol de oro sobre una banda con los signos Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, que recuerdan marzo, abril, mayo y junio de 1845, meses de la revolución nacionalista.
- **Chimborazo, río Guayas y buque:** En el centro está el volcán Chimborazo con nieves perpetuas, de cuyo deshielo nace el río Guayas. Sobre sus aguas navega el buque a vapor *Guayas* (construido en Guayaquil en 1841 por Vicente Rocafuerte, el primer vapor construido en la costa pacífica de Sudamérica). Su mástil es un caduceo de Mercurio con alas, símbolo del comercio y la navegación.
- **Cóndor, banderas y ramas:** Un cóndor andino con las alas abiertas corona el escudo, como símbolo de energía, soberanía y altivez. A los lados hay cuatro banderas tricolores, una rama de laurel a la izquierda (gloria y victoria) y una rama de palma a la derecha (martirio y paz).
- **Haces consulares:** En la base, un haz de varas atadas con cinta roja alrededor de un hacha representa la autoridad constitucional y la dignidad republicana.

Himno Nacional (¡Salve, oh Patria!)

El Congreso Nacional lo declaró Himno Oficial e Intangible el 29 de septiembre de 1948 (sancionado por el presidente Galo Plaza Lasso el 8 de noviembre de 1948, Registro Oficial No. 68).

- **Autores:** Juan León Mera Martínez, escritor y político ambateño, escribió los versos en noviembre de 1865 por pedido del Senado. El compositor de origen corso Antonio Neumane Marno creó la música, que se estrenó el 10 de agosto de 1866.
- **Estructura:** Tiene un coro y seis estrofas de versos decasílabos de tono épico. Oficialmente se canta el coro y la segunda estrofa («Los primeros los hijos del suelo…»), que honra a los mártires del 10 de agosto de 1809 y del 2 de agosto de 1810 y la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822.
- **Día del Himno:** Se celebra cada 26 de noviembre, por decreto ejecutivo de 1965.

Escarapela, flora y fauna emblemáticas

- **Escarapela Nacional:** Roseta circular plisada con los tres colores de la bandera. Se usa como distintivo en aeronaves de la Fuerza Aérea, uniformes militares y actos patrios.
- **Ave nacional: cóndor andino (*Vultur gryphus*):** Emblema de soberanía, presente en el Escudo. Un acuerdo ministerial de 2009 fijó el 7 de julio como Día Nacional del Cóndor Andino, para proteger esta especie en peligro crítico.
- **Planta nacional: cascarilla o quina (*Cinchona pubescens*):** Fue declarada Planta Nacional por Decreto Ejecutivo en 1936 (después del Congreso Médico de Quito), en reconocimiento a la corteza de los bosques de Loja, con la que desde el siglo XVII se trató la malaria en el mundo.
- **Chuquiragua y orquídeas:** La chuquiragua (*Chuquiraga jussieui*), flor de los páramos conocida como «flor del andinista», simboliza la tenacidad del pueblo ecuatoriano. En 2013 el Estado declaró al Ecuador «País de las Orquídeas», por tener más de 4.200 especies clasificadas.

Importancia de los símbolos

El sistema de símbolos une al país pese a su diversidad geográfica y cultural. El Escudo une visualmente la Sierra (volcán Chimborazo) con la Costa (río y buque *Guayas*). El Himno basa la legitimidad republicana en el movimiento de Quito, «Luz de América» (10 de agosto de 1809), y en la sangre de sus próceres. Hoy, esta identidad combina la soberanía republicana con la plurinacionalidad y la defensa constitucional de la naturaleza (Pachamama).

2. Historia del Ecuador

La historia del Ecuador combina el desarrollo propio de las sociedades andinas, amazónicas y costeras, el dominio colonial de la Real Audiencia de Quito y la construcción del Estado moderno entre los siglos XIX y XXI. Este capítulo se divide en tres partes: el origen, los acontecimientos importantes y los personajes históricos.

2.1 Origen

Pueblos y culturas antes de la conquista

La arqueología divide el pasado anterior a la conquista en cuatro grandes periodos: Paleoindio o Precerámico (ca. 10000-3800 a. C.), Formativo (3800-500 a. C.), Desarrollo Regional (500 a. C.-500 d. C.) e Integración (500-1532 d. C.). El territorio ecuatoriano no fue una zona marginal entre Mesoamérica y los Andes centrales. Fue un centro importante de domesticación de plantas, de cerámica y de intercambio marítimo a larga distancia.

- **Primeros pobladores:** Sitios como El Inga (Pichincha), Chobshi (Azuay) y Cubilán (Loja) muestran cazadores-recolectores de las alturas. La cultura Las Vegas (Santa Elena) practicó una horticultura temprana hacia el 8000 a. C.
- **Mayo-Chinchipe-Marañón (ca. 3500 a. C.):** En Santa Ana-La Florida (Palanda, Zamora Chinchipe), estudios del IRD y del INPC encontraron arquitectura ceremonial y la domesticación más antigua del cacao (*Theobroma cacao*) en América, de hace 5.500 años.
- **Formativo:** Las culturas Valdivia (3800-1500 a. C.), Machalilla y Chorrera en la Costa, Cotocollao en la Sierra y Narrío en el Austro formaron aldeas agrícolas estables y una cerámica ritual muy elaborada.
- **Señoríos étnicos:** En el periodo de Integración surgieron confederaciones como los Pastos, Caranquis, Cochasquíes, Quitus, Panzaleos, Puruháes, Cañaris y Paltas, que controlaban varios pisos ecológicos.
- **Manteño-Huancavilca y mindalaes:** En la costa central floreció una liga de comerciantes navegantes que exportaba conchas *Spondylus* y *Strombus* desde el Pacífico ecuatorial hasta Mesoamérica y el Perú.
- **Imperio inca (ca. 1463-1532):** La expansión de Túpac Yupanqui y Huayna Cápac encontró una fuerte resistencia cañari y caranqui (batalla de Yahuarcocha). Tomebamba (Cuenca), Ingapirca y Quito se convirtieron en centros del Chinchaysuyo.

La conquista y la época colonial

La llegada de los españoles, en la década de 1530, coincidió con la guerra civil inca entre Huáscar (Cuzco) y Atahualpa (Quito). Atahualpa fue capturado y ejecutado en Cajamarca (1532-1533). El general Rumiñahui resistió en el norte, pero fue vencido por las tropas de Sebastián de Belalcázar y Diego de

Almagro, aliadas con jefaturas locales contrarias al dominio cuzqueño. Comenzaron así tres siglos de dominio colonial.

- **Ciudades y cabildos:** Se fundaron Santiago de Quito en Riobamba (agosto de 1534), San Francisco de Quito (6 de diciembre de 1534), Guayaquil y Portoviejo (1535) y Cuenca (1557).
- **Real Audiencia de Quito (1563):** Felipe II la creó con una Cédula Real expedida en Guadalajara el 29 de agosto de 1563. Dependió del Virreinato del Perú y, desde 1717/1739, del de Nueva Granada.
- **Caída de la población indígena:** Las epidemias europeas y el trabajo forzado redujeron mucho la población indígena en el siglo XVI. El virrey Francisco de Toledo reorganizó a los indígenas en «pueblos de indios» y fijó el tributo real.
- **Obrajes (siglos XVI y XVII):** La Sierra centro-norte se especializó en producir paños y bayetas en talleres textiles (obrajes) con trabajo obligatorio (mita), para abastecer la zona minera de Potosí.
- **Crisis del siglo XVIII:** Las Reformas Borbónicas y la apertura comercial debilitaron los obrajes. El eje económico pasó a las grandes haciendas de la Sierra, con trabajadores endeudados (concertaje), y al auge del cacao en Guayaquil.
- **Sociedad y arte:** La sociedad se dividía por castas: República de españoles, República de indios, población africana esclavizada y mestizos. En el arte sobresalió la Escuela Quiteña.

La independencia y el nacimiento del Estado

La emancipación no fue un solo hecho. Fue un proceso largo, entre 1809 y 1830, formado por el autonomismo de los criollos ilustrados, la crisis de la monarquía española en Bayona (1808) y las campañas militares de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre.

Fecha	Hecho
1765 y 1791-1792	La Rebelión de los Barrios de Quito (o de los Estancos) y el pensamiento crítico de Eugenio Espejo, desde la Sociedad Patriótica de Amigos del País, prepararon las ideas del autonomismo.
10 de agosto de 1809	La Primera Junta Soberana de Quito, formada por marqueses y letrados criollos, depuso al presidente de la Audiencia, el Conde Ruiz de Castilla. Aunque los próceres fueron masacrados el 2 de agosto de 1810, el proceso llevó al Pacto Solemne de Quito de 1812.
9 de octubre y 3 de noviembre de 1820	Guayaquil proclamó su independencia definitiva el 9 de octubre y Cuenca la siguió el 3 de noviembre, lo que abrió el frente militar hacia los Andes.
24 de mayo de 1822	En la Batalla de Pichincha, el ejército patriota del mariscal Antonio José de Sucre derrotó a los realistas de Melchor Aymerich y selló la libertad del territorio quiteño.
1822-1830	El territorio se integró a la República de Colombia como «Distrito del Sur», financió la campaña libertadora del Perú y defendió la frontera sur en la Batalla de Tarqui (27 de febrero de 1829).

Fecha	Hecho
1830	Tras el Acta de Separación del 13 de mayo, el Congreso de Riobamba dictó la primera Constitución el 23 de septiembre, un pacto entre las élites de Quito, Guayaquil y Cuenca, bajo Juan José Flores.

2.2 Acontecimientos importantes

Cronología de los grandes periodos

La historia republicana va de una etapa de regionalismos y caudillos a la integración del territorio nacional, con ciclos de modernización autoritaria, revolución laica, reformismo militar y democracia constitucional.

Periodo	Acontecimientos principales
1830-1845. Caudillismo y Revolución Marcista	Dominaron el general Juan José Flores (de origen venezolano) y, entre 1835 y 1839, Vicente Rocafuerte. La Revolución Nacionalista del 6 de marzo de 1845, en Guayaquil, abrió el periodo marcista. En 1852, el gobierno de José María Urbina abolió legalmente la esclavitud.
1859-1875. Crisis nacional y proyecto garciano	Ante el bloqueo naval peruano y la división del país en cuatro gobiernos en 1859, Gabriel García Moreno reunificó el Estado de forma centralista y autoritaria. Impulsó obras viales, educación politécnica y el Concordato con la Santa Sede (1862), consagrado en la «Carta Negra» de 1869.
1895-1912. Revolución Liberal y Estado laico	El 5 de junio de 1895, en Guayaquil, llegó al poder el general Eloy Alfaro. Las constituciones de 1897 y 1906 separaron Iglesia y Estado. Se establecieron la educación pública laica, el matrimonio civil y el divorcio (1902), la Ley de Manos Muertas (1908) y se terminó el ferrocarril Guayaquil-Quito (1908).
1922-1925. Crisis económica, 15 de Noviembre y Revolución Juliana	La caída de las exportaciones de cacao y la inflación causaron una huelga general en Guayaquil, reprimida en la masacre del 15 de noviembre de 1922. El 9 de julio de 1925, jóvenes oficiales realizaron la Revolución Juliana contra la «plutocracia bancaria». En 1927, bajo Isidro Ayora, se crearon el Banco Central, la Contraloría y leyes laborales.
1941-1944. Guerra del 41, Protocolo de Río y La Gloriosa	La invasión peruana de julio de 1941 llevó al Protocolo de Río de Janeiro (29 de enero de 1942), que redujo la aspiración amazónica del Ecuador. El descontento causó la insurrección popular y militar del 28 de mayo de 1944 («La Gloriosa»), que derrocó a Carlos Alberto Arroyo del Río.
1963-1979. Reformismo militar, reforma agraria y petróleo	Las juntas militares (1963-1966) y el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) dictaron leyes de Reforma Agraria y Colonización (1964 y 1973), que terminaron con el huasipungo. Tras el hallazgo de crudo en Lago Agrio (1967-1972), nacionalizaron la política de hidrocarburos e impulsaron la industrialización.
1979-1998. Retorno a la democracia y Paz de Brasilia	El referéndum de 1978 y la llegada de Jaime Roldós Aguilera en agosto de 1979 iniciaron el periodo democrático actual. Tras los combates de Paquisha (1981) y la Guerra del Alto Cenepa (enero-febrero de 1995), Ecuador y Perú firmaron el Acta Presidencial de Brasilia el 26 de octubre de 1998 y cerraron su conflicto limítrofe.

Periodo	Acontecimientos principales
1999-2008. Crisis financiera, dolarización y Montecristi	La quiebra bancaria de 1999, la dolarización de enero de 2000 y la caída de tres presidentes (1997, 2000 y 2005) llevaron a la Asamblea Constituyente de Montecristi (2007-2008). La vigésima Constitución proclamó el Estado constitucional de derechos, la plurinacionalidad y los derechos de la naturaleza.

Cambios constitucionales y rupturas democráticas

El Ecuador suele resolver sus crisis políticas con nuevas constituciones: tuvo veinte entre 1830 y 2008.

- **Ampliación de la ciudadanía:** En 1830 solo votaban los varones propietarios que sabían leer. En 1929 el Ecuador fue pionero latinoamericano en reconocer el voto femenino y, entre 1978 y 1979, eliminó el requisito de saber leer y escribir.
- **Iglesia y Estado:** El siglo XIX tuvo una disputa por el patronato eclesiástico. El punto de quiebre fue la Constitución de 1869 (que exigía ser católico para ser ciudadano) frente a la Constitución laica de 1906.
- **Caudillismo y populismo:** En el siglo XX surgió el liderazgo carismático de José María Velasco Ibarra (cinco veces presidente entre 1934 y 1972), con enfrentamientos frecuentes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
- **Constitución de 2008:** Cambió el Estado liberal de derecho por un Estado constitucional de derechos y justicia, creó dos nuevas funciones (Electoral y de Transparencia y Control Social) e incorporó el *Sumak Kawsay* (buen vivir).

Hechos económicos, sociales y culturales

La economía ecuatoriana ha dependido de ciclos de exportación de productos primarios, y de ellos surgieron los grandes cambios sociales, urbanos y culturales.

- **Cacao o «Pepa de Oro» (1880-1920):** El país lideró la exportación mundial de cacao fino de aroma (variedad Nacional Arriba). Esto impulsó la banca de Guayaquil, financió el ferrocarril y aumentó la migración de trabajadores de la Sierra a la Costa.
- **Banano y modernización (1948-1965):** Con los gobiernos de Galo Plaza Lasso, Velasco Ibarra y Camilo Ponce Enríquez, el banano hizo del Ecuador el primer exportador mundial, mejoró las vías y amplió la clase media.
- **Era petrolera (desde 1972):** La exportación de crudo amazónico por el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) aumentó mucho los ingresos del Estado, pero también la vulnerabilidad fiscal frente a las crisis de deuda de los años ochenta.
- **Fin de formas de trabajo servil:** Tres hitos cambiaron el agro: la abolición del tributo indígena (1857), el fin de la prisión por deudas o concertaje (1918) y la abolición del huasipungo (1964).
- **Levantamiento del Inti Raymi (junio de 1990):** La movilización nacional de la CONAIE rompió la idea criollo-mestiza que excluía a los indígenas y los puso como actores políticos decisivos de la democracia.

- **Hitos científicos y culturales:** Se destacan la Misión Geodésica Hispano-Francesa (1736), las observaciones de Charles Darwin en Galápagos (1835) para la teoría de la evolución y la «Generación del Treinta» en la literatura del realismo social.

2.3 Personajes históricos

Próceres, gobernantes, científicos y pensadores

Los historiadores actuales no ven a estas figuras como héroes aislados, sino como expresión de las corrientes ideológicas, científicas y sociales que formaron la nación.

- **Pedro Vicente Maldonado (1704-1748):** Sabio riobambeño, cartógrafo y geógrafo. Colaboró con la Misión Geodésica Francesa, trazó el primer mapa científico del Reino de Quito (1750) y fue aceptado en la Academia de Ciencias de París y en la Royal Society de Londres.
- **Eugenio de Santa Cruz y Espejo (1747-1795):** Médico, jurista e ilustrado de origen indígena y mulato. Mejoró la salubridad colonial, escribió el primer periódico quiteño (*Primicias de la Cultura de Quito*, 1792) y expresó las ideas autonomistas.
- **Manuela Cañizares (1769-1814) y Manuela Sáenz (1797-1856):** Cañizares acogió y sostuvo la conspiración patriota la noche del 9 de agosto de 1809. Sáenz fue estratega política, archivista y combatiente del proyecto de Bolívar.
- **Vicente Rocafuerte (1783-1847) y José Joaquín de Olmedo (1780-1847):** Pilares del republicanismo ilustrado de Guayaquil. Olmedo presidió el gobierno de 1820 y la revolución de 1845; Rocafuerte organizó la hacienda pública y la educación laica.
- **Gabriel García Moreno (1821-1875) y Juan Montalvo (1832-1889):** Representan la gran oposición ideológica del siglo XIX. García Moreno encarnó el orden conservador y católico con progreso técnico; Montalvo fue la cumbre del ensayo liberal y anticlerical hispanoamericano.
- **Eloy Alfaro Delgado (1842-1912):** Máximo líder de la Revolución Liberal. Unió la Sierra y la Costa con el ferrocarril y consolidó el Estado laico, hasta su asesinato e incineración el 28 de enero de 1912.
- **Matilde Hidalgo de Prócel (1889-1974):** Médica y sufragista lojana. Fue la primera mujer bachiller y doctora en Medicina del Ecuador (1921) y la primera mujer de América Latina en votar en una elección nacional (1924).
- **Benjamín Carrión (1897-1979) y Oswaldo Guayasamín (1919-1999):** Renovaron la identidad cultural del siglo XX. Carrión propuso la «Teoría de la Pequeña Gran Nación» y fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana (1944). Guayasamín llevó el indigenismo plástico al mundo.

Actores sociales colectivos

Desde los años setenta, la historia social ha rescatado el papel de los sectores populares que cambiaron las formas de dominación agraria, étnica y laboral.

- **Alonso de Illescas y los cimarrones de Esmeraldas (siglo XVI):** Tras el naufragio de un barco de esclavos en 1553, Illescas lideró la República de Zambos de Esmeraldas. La Corona reconoció su autonomía en un pacto que retrató Andrés Sánchez Gallque en 1599.
- **Fernando Daquilema y Manuela León (Cacha, 1871):** Dirigieron el levantamiento indígena puruhá en Chimborazo contra los diezmos abusivos y el trabajo forzoso en caminos del régimen de García Moreno. Fueron ejecutados tras un consejo de guerra en 1872.
- **Montoneras alfaristas y «Chapulos» (1864-1912):** Guerrillas campesinas y montubias de la Costa, formadas por peones del cacao, afroesmeraldeños y pequeños propietarios (incluida la coronela Filomena Chávez). Fueron la base militar de la Revolución Liberal.
- **Dolores Cacuango (1881-1971) y Tránsito Amaguaña (1909-2009):** Pioneras del sindicalismo agrario e indígena en Cayambe. Lideraron la huelga de haciendas de Pesillo (1931), cofundaron la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI, 1944) y crearon las primeras escuelas bilingües kichwa-castellano.
- **Obreros y artesanos del 15 de Noviembre de 1922:** La Confederación Obrera del Guayas y la Federación Regional de Trabajadores Ecuatorianos protagonizaron la primera huelga general moderna del país. Joaquín Gallegos Lara la describió como el «bautizo de sangre» de la clase trabajadora.
- **Monseñor Leonidas Proaño (1910-1988):** Obispo de Riobamba, llamado el «Obispo de los Indios». Con las Escuelas Radiofónicas Populares impulsó la conciencia y organización que llegaron a la CONAIE (1986).

Debates de los historiadores sobre la memoria nacional

La forma de escribir la historia en el Ecuador ha cambiado: de relatos heroicos y providencialistas del siglo XIX a una historiografía crítica, regional y plurinacional.

- **Historiografía conservadora y liberal:** Desde la obra del arzobispo Federico González Suárez (*Historia General de la República del Ecuador*, 1890), se enfrentaron la escuela católica e hispanista (Jacinto Jijón y Caamaño, Julio Tobar Donoso) y la liberal y laica (Pedro Moncayo, Roberto Andrade, Pío Jaramillo Alvarado). La memoria nacional quedó dividida entre el mito de García Moreno y el de Eloy Alfaro.
- **«Nueva Historia del Ecuador» (1970-1990):** Impulsada por Enrique Ayala Mora, Segundo Moreno Yánez, Carlos Marchán, Juan Maiguashca y Manuel Chiriboga, cambió el enfoque de los presidentes a las estructuras socioeconómicas, las regiones (Quito, Guayaquil y Cuenca) y la época aborigen.
- **Nueva lectura de la Independencia:** Guillermo Bustos, Federica Morelli, Jaime E. Rodríguez O. y Rosemarie Terán Najas muestran que las juntas de 1809 nacieron dentro de la cultura jurídica hispánica, antes de pasar al republicanismo moderno.
- **Descolonizar la memoria:** En el siglo XXI, FLACSO, la Universidad Andina Simón Bolívar y pensadores indígenas cuestionan la idea del mestizaje que homogeniza y reivindican la memoria larga de los pueblos originarios y afrodescendientes como parte del Estado.

3. Cultura y patrimonio

La cultura ecuatoriana nace de la mezcla de la herencia de los pueblos originarios, la influencia colonial española y los aportes de la población afrodescendiente y de las migraciones recientes. Este capítulo describe las tradiciones, la música y el arte, la gastronomía, la vestimenta, el patrimonio y los lugares turísticos más importantes del país.

3.1 Tradiciones y costumbres

Fiestas principales

El calendario de fiestas combina los ciclos agrícolas andinos (ligados a solsticios y equinoccios) con el calendario de santos de la Iglesia católica traído en la Colonia.

- **Inti Raymi o Fiesta del Sol y de la Cosecha (junio):** Se celebra sobre todo en los pueblos kichwas de la Sierra (Otavalo, Cayambe, Cañar). Agradece a la Pachamama (Madre Tierra) por los frutos. Incluye la «toma de la plaza», danzas circulares con zapateo, baños rituales en cascadas y ofrendas.
- **Diablada de Píllaro (Tungurahua, del 1 al 6 de enero):** Fiesta ritual declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Personajes enmascarados llamados «diablos», con cuernos, caretas talladas y cascabeles, bailan por las calles. Representan la resistencia de los antiguos pobladores ante los doctrineros.
- **Mama Negra de Latacunga (septiembre y noviembre):** Fiesta que une elementos indígenas, españoles y africanos. La comparsa la dirige la Mama Negra (tradicionalmente interpretada por hombres), que rocía leche y reparte chicha, con chuzos, loantes y capariches, en agradecimiento a la Virgen de las Mercedes.
- **Pase del Niño Viajero (Cuenca, 24 de diciembre):** Es la procesión religiosa y cultural más grande del país. Durante semanas reúne a comunidades urbanas y rurales en torno al Niño Jesús, con carros alegóricos, bandas, mayorales, pastores y cholas cuencanas.
- **Fiesta de la Jora (Cotacachi) y Pawkar Raymi (Carnaval indígena):** Celebran el equinoccio de primavera y la floración de los granos tiernos, con juegos rituales con agua y flores, intercambio de alimentos y música de flautas.

Costumbres cotidianas y vida comunitaria

Las costumbres de cada día se basan en la reciprocidad y en formas de organización comunitaria muy antiguas.

- **La minga:** Trabajo colectivo de origen prehispánico, reconocido en la Constitución. Los miembros de una comunidad o barrio colaboran en obras de interés común (caminos, acequias, viviendas comunales) y fortalecen la cohesión social.

- **La pambamesa o comida comunitaria:** Cada participante aporta alimentos cocidos que se colocan en un mantel en el suelo o en una mesa comunal y se comparten por igual, sin diferencias de jerarquía, en asambleas y fiestas.
- **Día de los Difuntos o Finados (2 de noviembre):** Celebración familiar en la que se prepara colada morada y guaguas de pan. Se visitan los cementerios y se comparten alimentos junto a las tumbas, como comunión entre vivos y muertos.

Sentido histórico

Estas prácticas son estrategias históricas de resistencia cultural, y no simples costumbres folclóricas. En la Colonia, las cofradías religiosas y las fiestas de los santos patronos permitieron a indígenas y afrodescendientes mantener sus cultos ancestrales a pesar de las prohibiciones. Tomaron los símbolos del poder colonial y los convirtieron en espacios de autonomía e identidad.

3.2 Música y expresiones artísticas

Géneros musicales e instrumentos

La música del Ecuador mezcla escalas andinas de cinco notas, ritmos afrocaribeños y armonías ibéricas.

- **Pasillo ecuatoriano:** Género vocal y lírico, melancólico e íntimo, emblema de la identidad nacional. La UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2021. Intérpretes como Julio Jaramillo («El Ruiseñor de América») convirtieron la poesía de autores como Medardo Ángel Silva en la banda sonora del sentimiento nacional.
- **Sanjuanito y albazo:** Géneros festivos de la Sierra. El sanjuanito es alegre y bailable, de ritmo binario y raíces anteriores a la conquista, revitalizadas en comunidades kichwas. El albazo es más dinámico y pícaro, y mezcla influencias españolas con ritmos indígenas.
- **Bomba del Chota:** Ritmo afrodescendiente del Valle del Chota y la cuenca del río Mira (Imbabura y Carchi), con tambores cilíndricos artesanales (bombas), requintos y guitarras. Es famosa por las mujeres que bailan con botellas sobre la cabeza.
- **Instrumentos autóctonos:** Flautas de carrizo (rondadores, pingullos, quenas), zampoñas, charango (hecho con caparazón de quirquincho o madera tallada), bombos andinos y ocarinas de cerámica. Hoy dialogan con el jazz, el rock andino y la música electrónica.

Danzas

- **Aya Huma o Tushuy:** Representación ritual de un personaje mítico con máscara de dos caras (pasado y futuro, o bien y mal) y cabellera de cintas de colores. Es el centro dinámico del Inti Raymi.
- **Baile del Chagra:** Expresión mestiza de la Sierra central (Machachi) que recuerda el trabajo ecuestre de las alturas, con poncho, zamarras de chivo y sombrero de peluche.
- **Marimba esmeraldeña:** Música y danza de la Costa afroecuatoriana (Patrimonio UNESCO), con marimbas de chonta, cununos y guazás. Expresa la alegría y la resistencia de la cultura negra del litoral.

Artes plásticas, literatura y teatro

- **Escuela Quiteña (siglos XVI-XVIII):** Movimiento artístico colonial de fama mundial, nacido en los talleres de la Real Audiencia. Se caracteriza por el realismo expresivo, las carnaciones policromadas y los ojos de vidrio en las esculturas religiosas. Sus grandes maestros fueron Bernardo de Legarda y Caspicara.
- **Indigenismo y Generación del Treinta:** Corriente literaria y pictórica que mostró la explotación y la dignidad de indígenas y obreros. Destacan la novela *Huasipungo* de Jorge Icaza, la obra monumental de Oswaldo Guayasamín («La Edad de la Ira») y la poesía del grupo «Los Inadaptados».

3.3 Gastronomía

Platos típicos por regiones

La variedad de ambientes del país produce cocinas regionales muy distintas.

- **Costa:** *Encocado de pescado* (con leche de coco, achiote y hierbas, típico de Esmeraldas), *cebiche* (de camarón, concha o pescado, cocido en jugo de limón con cebolla, tomate y naranja), *bolón de verde* (bola de plátano verde majado y frito, con chicharrón o queso) y *seco de chivo* o de gallina criolla.
- **Sierra:** *Hornado* (cerdo entero con ajo, comino y chicha de jora, horneado lentamente en leña y servido con mote, llapingachos y agrio), *locro de papa* (sopa espesa con queso fresco y aguacate), *cuy asado con papas* (plato ceremonial andino) y *caldo de 31* o menudo.
- **Amazonía:** Preparaciones con yuca, plátano y proteínas del monte, como el *maito de pescado* (envuelto en hojas de bijao y cocido a las brasas), la *chonta curo* (larva de escarabajo rica en proteínas) y el caldo de carachama.
- **Galápagos:** Cocina de productos del mar frescos con influencia continental: langosta de Galápagos, pescado brujo frito y cebiches de canchalagua.

Ingredientes y técnicas ancestrales

- **Bases alimentarias:** El maíz (*sara*), la papa (más de 300 variedades nativas), el fréjol, la quinua, el maní y el ají son el núcleo vegetal heredado de las culturas anteriores a la conquista.
- **Técnicas de cocción:** Horno de leña de barro, cocción a las brasas envuelta en hojas (*maitos*), fermentación de granos y tubérculos, y piedra de moler para los condimentos. Es una cocina que equilibra texturas y conocimientos medicinales ancestrales.

Bebidas y dulces festivos

- **Chicha de jora:** Bebida fermentada de maíz germinado, elaborada desde antes de los incas para rituales y trabajos agrícolas.
- **Canelazo:** Bebida caliente de la Sierra con agua, canela, azúcar o panela y «puntas» (aguardiente artesanal de caña). Se toma en celebraciones nocturnas y fiestas de clima frío.

- **Colada morada y guaguas de pan:** Bebida espesa de maíz negro, frutas de los Andes (mortiño, naranjilla, piña), especias y hierbas dulces. Se consume solo en el Día de los Difuntos, junto a figuras de pan que representan a los antepasados.

3.4 Vestimenta tradicional

El traje típico según el pueblo

La ropa tradicional funciona como un código que indica el grupo étnico, la posición en la comunidad y el lugar de origen.

- **Pueblos kichwas de la Sierra (por ejemplo, Otavalo e Imbabura):** Los hombres usan camisa y pantalón blancos, poncho azul marino o negro de lana, alpargatas y cabello largo trenzado en una coleta (*simpa*). Las mujeres usan camisa blanca bordada a mano con flores de colores, un *anaco* (paño azul oscuro o negro sujeto con una faja o *chumbi*), una fachalina sobre los hombros y collares dorados (huairuros y corales).
- **Pueblos Cañaris (Azuay y Cañar):** Los hombres usan sombrero blanco de paño de copa alta, falda corta, poncho oscuro y pantalón de jerga. Las mujeres usan polleras plisadas de colores vivos con lentejuelas, rebozos con flores y joyas de plata en filigrana.
- **Nacionalidad Tsáchila (Santo Domingo):** Los hombres usan un faldón azul y blanco a rayas (*paliquiu*), pintan el cuerpo con achiote y llevan el cabello en forma de casco moldeado con cera vegetal. Las mujeres usan faldones bicolores y collares multicolores.
- **Pueblo Montubio (Costa):** Los hombres usan camisa y pantalón livianos, sombrero de paja toquilla, pañuelo rojo al cuello, botas de montar y machete al cinto. Las mujeres usan faldas amplias floreadas.

Tejidos, dibujos y significado de los colores

- **Telares:** El telar de cintura y el telar vertical son herramientas heredadas para hacer ponchos, fajas y cobijas.
- **Colores y dibujos:** Las figuras geométricas y de animales en los *chumbis* cuentan mitos del origen del mundo, ciclos astronómicos y mapas de territorios comunitarios. Los colores oscuros de las zonas altas protegen del frío y expresan sobriedad ritual. Los bordados de flores de la Sierra norte celebran la fertilidad de la tierra.

Persistencia frente a la modernización

La vestimenta tradicional no ha desaparecido ante la globalización textil y la ropa urbana occidental. Se ha renovado como símbolo de orgullo étnico y de afirmación política. La usan a diario líderes indígenas y comerciantes de Otavalo, y los jóvenes en las fiestas cívicas y rituales.

3.5 Patrimonio cultural material e inmaterial

Bienes materiales

El Estado protege, mediante el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y el Ministerio de Cultura, un gran conjunto de bienes arquitectónicos, urbanos y arqueológicos.

- **Centro Histórico de Quito (UNESCO, 1978):** Es el conjunto monumental mejor conservado y menos alterado de América Latina. Tiene 375 hectáreas, más de 130 monumentos y 5.000 inmuebles patrimoniales, entre ellos las iglesias de San Francisco, la Compañía de Jesús y Santo Domingo, y el Palacio de Carondelet.
- **Ciudad Histórica de Cuenca (UNESCO, 1999):** Ejemplo excepcional de trazado colonial en cuadrícula, atravesado por cuatro ríos, con arquitectura republicana en mármol y sillar, la Catedral Nueva y restos cañaris e incas en Pumapungo.
- **Complejo arqueológico de Ingapirca (Cañar):** Mayor obra arquitectónica inca conocida en Ecuador. Fue centro administrativo, astronómico y militar sobre asentamientos cañaris. Su templo elíptico de piedra se armó sin argamasa.
- **Patrimonio ferroviario:** El Sistema Ferroviario Nacional rehabilitado incluye la «Nariz del Diablo», en los Andes de Chimborazo, obra cumbre de la ingeniería del siglo XX.

Manifestaciones inmateriales reconocidas por la UNESCO

Año	Manifestación
2008	Patrimonio oral y manifestaciones culturales del pueblo Zápara (Sápara), para salvaguardar la lengua, la visión del mundo y el conocimiento chamánico de esta nacionalidad en la Amazonía central.
2012	Tejido tradicional del sombrero de paja toquilla ecuatoriano, un trabajo artesanal de comunas rurales de Manabí (Pile y Montecristi) y Azuay. Se trenzan a mano fibras de la palmera *Carludovica palmata*. Es conocido en el mundo, por error, como *Panama Hat*.
2015	Música y danza de la marimba y cantos y danzas tradicionales del Pacífico Sur colombiano y de la provincia de Esmeraldas (Ecuador), expresión de las comunidades afrodescendientes del litoral.
2021	El pasillo ecuatoriano, canción y poesía, inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Retos de conservación

La gestión del patrimonio enfrenta tres tensiones: la comercialización turística intensa (con encarecimiento y desplazamiento de vecinos en los centros históricos de Quito y Cuenca), la falta de presupuesto para restaurar sitios arqueológicos de la Amazonía, y la necesidad de fortalecer los sistemas comunitarios de protección frente al abandono de lenguas y saberes tradicionales por parte de las nuevas generaciones.

3.6 Lugares turísticos y naturales destacados

Atractivos naturales

El Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del planeta en relación con su superficie.

- **Parque Nacional Yasuní (Amazonía):** Es el punto de mayor biodiversidad por hectárea del planeta, con récords mundiales en anfibios, aves, mamíferos y árboles. Es territorio ancestral de los Waorani y de los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane.
- **Galápagos:** Santuario ecológico mundial, primer Patrimonio Natural de la Humanidad (1978) y Reserva de la Biosfera. Sus especies endémicas (tortugas gigantes, iguanas marinas, pinzones de Darwin) fueron la base de la teoría de la evolución por selección natural.
- **Parque Nacional Cotopaxi y Avenida de los Volcanes:** Espacio de alta montaña dominado por el cono perfecto del volcán Cotopaxi (5.897 m s. n. m.) y páramos con frailejones y chuquiraguas.
- **Parque Nacional Cajas (Azuay):** Ecosistema de lagunas de altura, con más de 230 lagunas de origen glaciar sobre los 3.800 m s. n. m., clave para el agua del sur del país.

Destinos históricos, arquitectónicos y arqueológicos

- **Centros históricos de Quito y Cuenca:** Núcleos del turismo cultural urbano con mucha afluencia internacional.
- **Ingapirca y Museo de Sitio Pumapungo:** Ejes del turismo arqueológico e histórico andino.
- **Baños de Agua Santa (Tungurahua):** Centro de turismo de aventura y aguas termales volcánicas, y puerta de entrada a la Amazonía.
- **Otavalo y la Plaza de los Ponchos:** El mercado indígena al aire libre más grande de Sudamérica, centro del comercio textil y del intercambio cultural milenario.

Impacto económico y sostenibilidad

El turismo aporta de forma importante al PIB no petrolero y mueve economías locales descentralizadas. Pero enfrenta grandes retos de sostenibilidad. Para manejar el flujo de visitantes en Galápagos y en áreas frágiles como el Yasuní se necesitan modelos de gobernanza con participación de las comunidades, turismo comunitario regulado y menor huella ecológica, para evitar la explotación excesiva del patrimonio natural y cultural.

4. Sociedad: organización, educación y salud

La sociedad ecuatoriana vive una transición profunda. Está marcada por diferencias históricas de clase, etnia y región, y debe consolidar un Estado de bienestar en medio de presiones económicas, tensiones territoriales y nuevas amenazas a la cohesión social. Este capítulo se basa en fuentes estadísticas oficiales y en literatura académica especializada.

4.1 Organización social

Clases sociales y distribución de la riqueza

La estructura social tiene forma de pirámide marcada. Viene de las relaciones de producción del campo y la agroexportación, y se modernizó en parte con los auges petroleros de los años setenta y 2000.

- **Desigualdad de ingresos:** Según la CEPAL y el INEC, el coeficiente de Gini del Ecuador ha estado históricamente entre 0,45 y 0,47, lo que indica una alta concentración de la riqueza. El 10 % más rico concentra una parte muy grande del ingreso nacional.
- **Movilidad social:** Ascender de clase social es difícil. Las clases medias crecieron entre 2007 y 2014, pero demostraron ser vulnerables a las crisis externas y muchas familias volvieron a la vulnerabilidad o la pobreza. Las diferencias territoriales son fuertes: la pobreza extrema se concentra en el campo de la Sierra y la Amazonía y en las periferias urbanas de Guayaquil y Esmeraldas.

Familia, género y comunidad

- **Cambios en la familia:** La familia extensa o nuclear patriarcal da paso a hogares más diversos, con más familias monoparentales (en su mayoría con mujeres como jefas de hogar) y hogares de una sola persona. Influyen la urbanización, la migración y el aumento del divorcio.
- **Roles de género y cuidado:** La participación de las mujeres en la Población Económicamente Activa (PEA) crece, pero persiste una división sexual del trabajo. Según la Encuesta Específica de Uso del Tiempo del INEC, las mujeres dedican casi el triple de horas semanales que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no pagado. Este «impuesto de tiempo» limita su empleo formal y mantiene la brecha salarial.
- **Redes de apoyo:** Como la protección del Estado es frágil, la familia extensa, las cooperativas locales de ahorro y las prácticas solidarias (*minga* y *prestamanos*) ayudan a enfrentar el desempleo o la enfermedad.

Diversidad étnica, exclusión e inclusión

- **Estado plurinacional con desigualdades:** La Constitución de 2008 define al Ecuador como plurinacional e intercultural y reconoce a 14 nacionalidades indígenas y a los pueblos afroecuatoriano y montubio. Pese a ello, la estructura socioeconómica muestra un racismo histórico de tipo estructural.

- **Indicadores de exclusión:** La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) afecta con fuerza a la población indígena (más del 60 % en algunas zonas rurales) y afrodescendiente. Estos grupos tienen peores resultados en agua potable, saneamiento, años de escolaridad y esperanza de vida que la población blanco-mestiza urbana.

4.2 Educación

Estructura del sistema

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) regula los niveles básicos, y la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) regula las universidades e institutos técnicos.

- **Niveles:** Educación Inicial (hasta los 5 años), Educación General Básica (EGB, de 1.º a 10.º grado) y Bachillerato General Unificado (BGU, de 1.º a 3.º). Funciona en paralelo el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), para conservar las lenguas y visiones del mundo de los pueblos originarios.

Cobertura y brechas

- **Alfabetización y asistencia:** El país superó el 94 % de alfabetización y la Tasa Neta de Asistencia en EGB es mayor al 92 %.
- **Abandono escolar:** El problema está en el paso al bachillerato y a la educación superior. El abandono es mayor en el campo, por el trabajo infantil agrícola y por la falta de infraestructura (por ejemplo, unidades educativas centralizadas y lejanas de comunidades dispersas). La falta de internet y de dispositivos, agravada tras la pandemia, aumentó las diferencias de aprendizaje.

Calidad, infraestructura e inversión

- **Retos pedagógicos y de inversión:** La Constitución ordena destinar al menos 6 % del PIB a la educación, pero este mandato ha sufrido recortes por el déficit fiscal. Siguen pendientes la formación continua de docentes, la mejora de la infraestructura deteriorada de la Costa (por el clima y la falta de mantenimiento) y un currículo que impulse el pensamiento crítico y la innovación técnica.

4.3 Salud

Organización del sistema

El Sistema Nacional de Salud (SNS) está muy fragmentado y segmentado, lo que produce ineficiencia y desigualdad en la atención.

- **Subsistemas públicos y seguridad social:** El Ministerio de Salud Pública (MSP) atiende a la población sin seguro (cerca del 60 %). El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) cubre a los afiliados y sus dependientes, e incluye el Seguro Social Campesino (SSC) para el área rural.

- **Regímenes especiales y sector privado:** Las Fuerzas Armadas (ISSFA) y la Policía Nacional (ISSPOL) tienen seguros propios. El sector privado atiende a los grupos de mayores ingresos mediante medicina prepagada o pagos directos.

Perfil demográfico y de enfermedades

- **Esperanza de vida y enfermedades:** El país tiene un bono demográfico con envejecimiento progresivo. La esperanza de vida es de unos 77 años. Existe una «doble carga»: conviven enfermedades infecciosas y transmitidas por vectores (dengue y paludismo en la Costa y la Amazonía) con un fuerte aumento de enfermedades crónicas (cardiovasculares, diabetes y cáncer).
- **Desnutrición crónica infantil (DCI):** Es la principal deuda social del Ecuador. Afecta a más del 25 % de los niños menores de dos años y supera el 40 % en comunidades indígenas rurales de la Sierra central (Chimborazo y Bolívar). Es un problema estructural ligado a la falta de agua segura, saneamiento básico e ingresos familiares.

Acceso a los servicios

- **Infraestructura y personal:** Hubo una modernización de hospitales a inicios de la década de 2010. Hoy el sistema sufre colapsos cíclicos, escasez temporal de insumos y medicinas, y falta de médicos especialistas en el sector público. El acceso es muy difícil en la Amazonía, donde las largas distancias por río y tierra impiden la atención primaria oportuna.

4.4 Situación actual

Panorama socioeconómico

- **Empleo e informalidad:** Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del INEC, solo cerca del 35 % de la PEA tiene «empleo adecuado» (salario básico, beneficios de ley y afiliación al IESS). Más del 50 % está en el subempleo o la economía informal, lo que reduce la recaudación de impuestos y los aportes a la seguridad social.
- **Pobreza y costo de vida:** La pobreza por ingresos es de 25 % a 27 %, y la pobreza multidimensional (educación, salud, vivienda y trabajo) es mucho mayor. En una economía dolarizada, el costo de vida es más alto que en los países vecinos y reduce el poder de compra de los grupos más pobres.

Cohesión social y movimientos sociales

- **Sociedad civil movilizada:** El movimiento indígena, agrupado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), es el actor social organizado más fuerte, con capacidad de movilización y de bloqueo, como se vio en las protestas de 2019 y 2022. También destacan los movimientos de mujeres y los colectivos ecologistas (defensa del Yasuní y resistencia a la minería).

Políticas de protección social

- **Transferencias de dinero:** El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) administra subsidios directos como el Bono de Desarrollo Humano (BDH) y el Bono Infancia Futuro (contra la desnutrición crónica), dirigidos mediante el Registro Social.
- **Subsidios a los combustibles:** Es el centro de la disputa actual sobre redistribución. El Estado ha subsidiado históricamente los derivados del petróleo, una política muy costosa y regresiva (beneficia más a los hogares de altos ingresos). Los intentos de dirigir mejor esos subsidios son la principal causa de los conflictos políticos actuales.

4.5 Principales desafíos

Equidad y pobreza

- **Romper la pobreza que pasa de padres a hijos:** El desafío central es que el destino económico de las personas deje de depender de su origen étnico y geográfico. Para ello hay que erradicar la desnutrición crónica infantil y reducir la pobreza extrema rural con políticas agrarias y de riego que generen valor agregado, más allá de los subsidios condicionados.

Servicios públicos

- **Sostenibilidad del IESS:** El sistema de pensiones y el seguro de salud enfrentan riesgo de falta de liquidez e insostenibilidad a mediano plazo, por la alta informalidad laboral y las deudas históricas del Estado con la institución.
- **Eficiencia del gasto social:** Se necesita superar la fragmentación de la salud con un Sistema Nacional Unificado que use mejor los recursos humanos y la infraestructura, y mejorar de forma sostenida la formación de los docentes públicos.

Seguridad, migración y ambiente

- **Crisis de seguridad y crimen organizado:** Desde 2021-2022, el Ecuador pasó a ser una plataforma logística del narcotráfico internacional. La violencia criminal, las masacres en cárceles y el aumento histórico de homicidios (concentrados en la Costa: Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y El Oro) han dañado el tejido social, frenado la economía y creado una cultura del miedo.
- **Nueva ola migratoria:** La inseguridad y la informalidad han causado una nueva salida masiva y riesgosa de ecuatorianos, sobre todo hacia Norteamérica por el Tapón del Darién. Al mismo tiempo, el país debe integrar a cientos de miles de migrantes y refugiados venezolanos y colombianos.
- **Ambiente y extractivismo:** El dilema es cómo financiar la política social y la transición energética ampliando la minería (cobre y oro) y el petróleo, sin dañar las fuentes de agua y respetando la voluntad de las poblaciones de la Amazonía y los Andes.

5. Análisis de una ley: el aumento del IVA y el conflicto armado interno

La seguridad del Estado, la política fiscal y los derechos sociales y económicos están muy ligados. En el Ecuador, la declaración de un «conflicto armado interno» a inicios de 2024 llevó a una reforma de los impuestos para financiar a las fuerzas de seguridad. Este capítulo analiza la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, que subió el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y generó uno de los debates legislativos y sociales más intensos de la historia reciente.

5.1 Identificación y marco normativo

Nombre y tipo de norma

- **Nombre oficial:** Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica.
- **Tipo de ley:** Ley orgánica de carácter económico urgente, tramitada por la Asamblea Nacional y sancionada mediante colegislación y veto presidencial.

Qué establece

La ley reformó la Ley de Régimen Tributario Interno con estas medidas:

- **Aumento del IVA:** Subió la tarifa general del IVA de 12 % a 13 % de forma permanente. Además, dio al Presidente la facultad de subirla hasta 15 % por decreto ejecutivo, con base en informes del Ministerio de Economía y Finanzas. El Presidente la usó de inmediato y fijó la tarifa en 15 %.
- **Contribución Temporal de Seguridad (CTS):** Impuesto temporal sobre las utilidades del año anterior de las grandes empresas.
- **Contribución de bancos y cooperativas:** Una contribución especial y temporal de los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, con tarifas escalonadas de 5 % a 25 % sobre sus utilidades.
- **Medida compensatoria:** El IVA bajó a 5 % para la venta de ciertos materiales de construcción, para no frenar la inversión en infraestructura.

Cuándo se aprobó y se publicó

- **Iniciativa:** El Ejecutivo, presidido por Daniel Noboa, envió el proyecto el 11 de enero de 2024, pocos días después de firmar el Decreto Ejecutivo 111, que reconoció un conflicto armado interno contra grupos del crimen organizado.
- **Trámite en la Asamblea:** La Asamblea Nacional rechazó al principio la subida del IVA, pero aprobó las contribuciones a la banca y a las empresas.
- **Veto y publicación:** El Ejecutivo aplicó un veto parcial para reincorporar el alza del IVA. Como la Asamblea no reunió los 92 votos necesarios para insistir en su texto original, el veto entró en vigencia. La ley se publicó en el Registro Oficial el 12 de marzo de 2024 (Suplemento No. 516) y la nueva tarifa rigió desde el 1 de abril de 2024.

5.2 Objetivos y personas afectadas

Objetivo principal

- **Propósito declarado:** Asegurar recursos inmediatos y constantes para el Presupuesto General del Estado (PGE), a fin de financiar la logística y las operaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante la «guerra interna» contra el narcoterrorismo.
- **Justificación técnica:** El Ministerio de Economía y Finanzas indicó un déficit fiscal heredado de más de 4.800 millones de dólares y pagos pendientes. Como el IVA es un impuesto indirecto de recaudación fácil y rápida, era la única vía para obtener dinero urgente (más de 1.300 millones de dólares adicionales al año, según las estimaciones).

Quiénes resultan afectados

- **Consumidores:** Al ser un impuesto al consumo, afecta a toda la población y encarece bienes de consumo masivo, tecnología, ropa, combustibles y servicios no exentos.
- **Sector financiero y empresas:** Los bancos, cooperativas y empresas con grandes utilidades debieron pagar las contribuciones temporales.
- **Instituciones del Estado:** Los ministerios de seguridad, las cárceles (SNAI) y las fuerzas del orden se benefician de los recursos recaudados.

5.3 Debate y posiciones

La ley dividió al país entre quienes consideraron necesario proteger al Estado frente a la violencia criminal y quienes advirtieron el efecto recesivo de los impuestos en una economía dolarizada.

Por qué genera debate

El núcleo del debate está en que el IVA es un impuesto **regresivo**: grava el consumo sin distinguir el ingreso de quien paga. Por eso, un aumento absorbe una parte mayor de los ingresos de las familias pobres que de las ricas. Esto genera tensión con el principio de equidad tributaria del Artículo 300 de la Constitución.

Argumentos a favor (gobierno y partidarios)

- **Supervivencia del Estado:** El gobierno y, en parte, los gremios empresariales dijeron que sin seguridad no hay reactivación económica. Dar recursos inmediatos a las Fuerzas Armadas era indispensable para que el Estado no fuera superado por los carteles.
- **Protección de la canasta básica:** El oficialismo señaló que más del 90 % de los productos de la canasta básica de alimentos sin procesar, y también la salud, la educación y el transporte público, tienen IVA 0 %. Por eso el aumento afectaría sobre todo consumos de lujo o no esenciales.
- **Corresponsabilidad:** Con el discurso de la «unidad nacional», se sostuvo que combatir el crimen organizado exige un sacrificio fiscal de todos los sectores.

Argumentos en contra (oposición y críticas académicas)

- **Regresividad y freno a la economía:** Movimientos sociales (como la CONAIE), sindicatos y bancadas de centro e izquierda advirtieron que el alza encarecería los combustibles (que sí pagan IVA) y la cadena de transporte, y con ello toda la producción nacional y el costo de vida.
- **Falta de focalización:** La crítica técnica y sociológica indicó que la guerra no debía financiarse con el consumidor común sino con los grandes patrimonios. Propuso subir el Impuesto a la Renta de las empresas y el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y cobrar con firmeza a los grandes deudores tributarios.
- **Falta de claridad del gasto:** Se advirtió que el dinero podría no ir a un fondo exclusivo de seguridad, sino al gasto corriente y al pago de deuda externa, por el principio de caja única del Tesoro Nacional.

5.4 Impacto y valoración institucional

Consecuencias a más de dos años

- **Plano fiscal y operativo:** El Servicio de Rentas Internas (SRI) registró un aumento importante de la recaudación en 2024 y 2025. Esto dio al Estado dinero para modernizar equipos (chalecos, armamento y vehículos blindados) y recuperar el control del sistema penitenciario.
- **Plano económico y social:** Los informes económicos mostraron una caída del consumo de los hogares durante el primer año. El comercio minorista reportó menos ventas de electrodomésticos, vehículos y servicios, lo que enfrió levemente la economía en un mercado de trabajo ya frágil.

Qué dicen las instituciones

- **Banco Central y Ministerio de Economía:** Respaldaron la medida en sus informes de estabilidad. Señalan que la ley evitó un incumplimiento de pagos del Estado y facilitó acuerdos posteriores con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
- **Corte Constitucional:** Emitió dictámenes que validaron los estados de excepción ligados al conflicto interno. Organizaciones de la sociedad civil presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la delegación al Presidente de la facultad de cambiar la tarifa entre 13 % y 15 %, porque violaría el principio de reserva de ley en materia tributaria.

5.5 Situación actual (2026) y perspectivas

Vigencia

En 2026, la ley está plenamente consolidada. La tarifa del IVA se mantiene en el máximo permitido, 15 %, por decreto ejecutivo. Las contribuciones especiales de la banca y las empresas ya cumplieron su plazo, por lo que el IVA es hoy el principal pilar de recaudación para sostener la crisis.

Reformas y desafíos

- **Presión en la Asamblea:** Diversos grupos de oposición presentaron proyectos en 2025 y 2026 para volver al 12 %, con el argumento de que la fase más crítica del conflicto pasó y se necesita estimular el consumo y el sector privado.
- **Demandas ante la justicia constitucional:** En 2026, la Corte Constitucional aún estudia demandas de fondo contra el artículo que permite al Ejecutivo manejar la tasa del IVA sin pasar por la Asamblea Nacional.
- **Perspectiva:** La ley mostró los límites del modelo fiscal ecuatoriano. La CEPAL y la academia coinciden en que el país necesita una reforma tributaria progresiva y estructural, porque financiar la seguridad con el consumo de las clases medias y bajas es regresivo y no se sostiene a largo plazo.

6. El deporte en el Ecuador

El deporte de alto rendimiento y la cultura atlética tienen gran importancia social e institucional en el país. Han estado marcados por el esfuerzo individual y, en las últimas décadas, por intentos del Estado de organizar el alto rendimiento. Los logros reflejan las condiciones geográficas de las regiones andinas y la capacidad de superación de la sociedad.

6.1 Deportistas destacados

Figuras históricas

La historia deportiva se construyó primero sobre talentos individuales excepcionales que superaron la falta de infraestructura.

- **Jefferson Pérez Quezada (marcha atlética):** Nacido en Cuenca, es el pionero del olimpismo ecuatoriano. Ganó la medalla de oro en 20 km marcha en Atlanta 1996 y la de plata en Beijing 2008. Fue además tricampeón mundial (2003, 2005 y 2007). Su técnica y su adaptación a la altura lo hicieron una referencia mundial.
- **Andrés Gómez Santos (tenis):** El «Zurdo de Oro» de Guayaquil ganó Roland Garros en 1990 (venció a Andre Agassi), fue número 4 del ranking ATP en individuales y número 1 en dobles.
- **Alberto Spencer Herrera (fútbol):** Apodado «Cabeza Mágica», delantero nacido en Ancón, es leyenda del continente. Es el máximo goleador histórico de la Copa Libertadores (54 goles) y fue campeón intercontinental con Peñarol de Uruguay en la década de 1960.
- **Rolando Vera y Rolando Saquipay (atletismo de fondo):** Vera dominó las carreras de larga distancia en Sudamérica en los años 80 y 90 y ganó cuatro veces seguidas la Carrera Internacional de San Silvestre, en São Paulo.

Legado cultural

Los pioneros tuvieron un impacto social fundamental. Con su triunfo de 1996, Jefferson Pérez rompió la idea de inferioridad deportiva del país, despertó orgullo nacional y convirtió a Cuenca en un centro de alto rendimiento de la marcha, con una escuela técnica que hasta hoy produce medallistas olímpicos.

6.2 Logros internacionales

Medallas en los ciclos olímpicos

El medallero muestra un gran salto desde Tokio 2020 y París 2024.

- **Tokio 2020 (celebrados en 2021):** Mejor participación histórica hasta entonces, con dos oros: **Richard Carapaz** (ciclismo de ruta) y **Neisi Dajomes** (halterofilia, 76 kg), la primera mujer ecuatoriana y afrodescendiente en lograrlo. **Tamara Salazar** (halterofilia) obtuvo la plata.

- **París 2024:** **Brian Daniel Pintado** ganó el oro en 20 km marcha y, junto a **Glenda Morejón**, la plata en el relevo mixto de marcha. **Lucía Yépez** consiguió una histórica plata en lucha libre (53 kg). **Neisi Dajomes** y **Angie Palacios** ganaron bronces en halterofilia.
- **Juegos Paralímpicos:** En Tokio 2020, las hermanas **Poleth y Anaís Méndez** ganaron oro y bronce en lanzamiento de bala. En París 2024, **Kiara Rodríguez**, velocista y saltadora, ganó varias medallas de oro.

Títulos y logros colectivos

- **Ciclismo:** Richard Carapaz ganó el Giro de Italia 2019 y subió al podio en el Tour de Francia (2021) y en la Vuelta a España, un hecho sin precedentes para la región andina.
- **Fútbol de clubes:** Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) ganó la Copa Libertadores (2008) y la Copa Sudamericana (2009 y 2023). Independiente del Valle ganó dos veces la Sudamericana (2019 y 2022). Estos triunfos reflejan buena gestión, formación de jóvenes y búsqueda de talentos.

Apoyo institucional

Estos logros están ligados al «Plan de Alto Rendimiento», iniciado en 2013 por el Ministerio del Deporte. Su presupuesto y su eficiencia administrativa han variado, pero permitió a los atletas recibir becas, entrenar en el exterior y contar con equipos de especialistas, y redujo su dependencia de la empresa privada.

6.3 Deportes en los que el país destaca

Disciplinas más competitivas

- **Marcha atlética:** El Ecuador es una potencia mundial. La escuela cuencana (Azuay) tiene infraestructura, entrenadores que transmiten su experiencia (como el legado del fallecido Luis Chocho) y podios desde 1996 hasta 2024.
- **Halterofilia (pesas):** Se impulsa en la Amazonía (Pastaza, Orellana) y en la Costa. La halterofilia femenina es referente mundial, superó la falta de coliseos especializados y tiene medallas mundiales y olímpicas.
- **Ciclismo de ruta:** Ciclistas de Carchi, la provincia más al norte de la Sierra, llevaron al país a la élite del WorldTour.
- **Deportes de combate:** Lucha libre, judo y boxeo producen campeones panamericanos y diplomas olímpicos, gracias a programas de formación en Guayas, Los Ríos y Pichincha.

Geografía y rendimiento físico

- **Altura:** Carchi (ciclismo) y Azuay y Pichincha (marcha), entre 2.500 y 3.200 metros sobre el nivel del mar, favorecen el aumento de glóbulos rojos en la sangre. Esto da a los atletas andinos una resistencia cardiovascular superior cuando compiten a nivel del mar.
- **Potencia física:** En la Amazonía y el norte de la Costa hay atletas con gran explosividad y potencia muscular, cualidades útiles para la halterofilia y las pruebas de velocidad.

6.4 Principales atletas actuales (hacia 2026)

Una nueva generación domina los rankings mundiales de sus disciplinas.

- **Brian Daniel Pintado y Glenda Morejón:** Cúspide de la marcha mundial después de París 2024.
- **Lucía Yépez («La Tigra»):** Subcampeona olímpica y número 1 del ranking mundial de lucha libre en su categoría. Su historia muestra cómo el deporte permitió superar la pobreza extrema.
- **Neisi Dajomes y Angie Palacios:** Mantienen el liderazgo mundial en halterofilia y son referentes de empoderamiento de la mujer afroecuatoriana.
- **Fútbol europeo:** Moisés Caicedo (Chelsea, Premier League) y Piero Hincapié (Bayer Leverkusen, Bundesliga) son figuras del fútbol actual, con alto valor de mercado.
- **Artes marciales mixtas:** Marlon «Chito» Vera es un contendiente de primer nivel en la UFC. Ha generado gran interés por los deportes de combate y atraído patrocinadores internacionales.

Retos de profesionalización y financiamiento

- **Burocracia y retrasos:** El Estado se demora en pagar los incentivos y asignaciones del Plan de Alto Rendimiento, y los deportistas deben endeudarse para ir a clasificatorios mundiales.
- **Falta de mecenazgo efectivo:** La ley da beneficios tributarios a las empresas que invierten en deporte, pero los patrocinios (bancos y marcas de consumo masivo) se concentran en figuras ya exitosas. Quedan sin protección las categorías formativas y los deportes no tradicionales.

6.5 Deportes tradicionales o representativos

El Ecuavóley

Más que las medallas olímpicas, el deporte de masas que da forma a la vida diaria y a la unión social es el Ecuavóley.

- **Qué es y cómo se juega:** Es una variante local del voleibol. Se juega tres contra tres (colocador, servidor y volador), con una red mucho más alta (2,85 metros) y un balón pesado (normalmente el de fútbol n.º 5). Se permite retener brevemente la pelota («bola sostenida»).
- **Valor social:** Lo juegan personas de todos los grupos sociales y culturales, en todas las provincias, desde canchas de tierra en zonas rurales hasta parques urbanos. Es punto de encuentro comunitario y está muy ligado a los migrantes, pues las comunidades ecuatorianas en España, Estados Unidos y otros países lo practican. Mueve economía local (apuestas, venta de comida junto a la cancha) y ayuda a resolver tensiones del barrio de manera pacífica.

Deportes ancestrales

- **Pelota Nacional:** Deporte de herencia anterior a la conquista e hispánica, que se juega con grandes raquetas de madera (guantes pesados con pupos de caucho) y pelotas pesadas de hule macizo. Se practica sobre todo en la Sierra norte (Carchi, Imbabura y Pichincha).

- **La Chaza:** Declarada Patrimonio Cultural. Es un juego ancestral de rebote, parecido al tenis pero con demarcaciones sencillas, practicado en el norte del Ecuador y el sur de Colombia por comunidades campesinas que mantienen así su identidad.

El fútbol

Aunque no nació en el país, el fútbol tiene un valor de identidad indiscutible. Cuando juega la Selección Nacional («La Tri») o se disputa el Clásico del Astillero (Barcelona Sporting Club contra Club Sport Emelec), el país se detiene. El fútbol funciona como desahogo social y político y, en los últimos cincuenta años, como principal medio de pertenencia al territorio y de integración nacional.

7. Ciencia, tecnología e innovación

El sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) del Ecuador tiene dos caras. Por un lado, el país posee un patrimonio natural y geodésico único que lo convirtió en un laboratorio mundial de las ciencias de la Tierra, la biología evolutiva y la biomedicina. Por otro, tiene límites de presupuesto y poca relación con la industria, propios de una economía que exporta materias primas. Este capítulo revisa diez áreas del desarrollo científico y tecnológico, con base en bases de datos científicas internacionales, normas del Estado e informes de organismos multilaterales.

7.1 Ciencia

Instituciones y políticas públicas

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) dirige la política científica. Actúa mediante el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI, o «Código Ingenios», diciembre de 2016) y la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

- **Sistema nacional:** El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales reúne a las universidades, los Institutos Públicos de Investigación (INIAP en agricultura, INIIE en energía, INOCAR en oceanografía, IGEPN en geofísica e INSPI en salud pública) y la Academia de Ciencias del Ecuador.
- **Incentivos:** Las reformas universitarias de 2010-2018 exigieron el doctorado (PhD) para ser docente titular y crearon becas internacionales y el programa de repatriación de científicos (Proyecto Prometeo). La cultura académica pasó de la docencia a la producción de investigación, regulada por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES).

Producción científica

- **Crecimiento rápido:** Según SCImago (Scopus) y la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), el país pasó de menos de 500 artículos indexados al año en 2010 a más de **6.500 a 7.500 documentos científicos anuales** en 2022-2025. Es una de las tasas de crecimiento relativo más altas de América Latina.
- **Áreas más fuertes:** Ciencias ambientales y ecología, biología evolutiva y biodiversidad (por Galápagos y la Amazonía), geociencias y vulcanología, ciencias agrícolas y de alimentos, medicina tropical e inmunología, y ciencias de la computación e ingeniería.

Retos de presupuesto y talento

- **Inversión en I+D:** El Código Ingenios fija una meta cercana al 0,55 % del PIB, pero según la RICYT y la UNESCO el gasto real en ciencia y tecnología e I+D está entre **0,40 % y 0,44 % del PIB**, muy por debajo del promedio de la OCDE (más de 2,4 %).
- **Fuga de cerebros:** La contracción fiscal posterior a 2017 y la rigidez burocrática para importar reactivos y materiales científicos llevaron a que parte de los becarios formados en las mejores

universidades del mundo emigrara o trabajara por debajo de su nivel. Además, el sector industrial privado absorbe pocos doctores.

7.2 Tecnología

Conectividad y adopción

Según el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL):

- **Telefonía e internet:** El servicio móvil avanzado supera el 95 % de la población (más de 17,8 millones de líneas activas). El internet fijo de banda ancha llega a más del 62 % de los hogares, y la fibra óptica reemplaza rápidamente al cobre.
- **Cables submarinos:** El país se conecta a la red mundial con cables como el Pacific Caribbean Cable System (PCCS), el South America-1 (SAm-1) y el Carnival Submarine Network-1 (CSN-1). Existe también un proyecto de cable hacia Galápagos para reemplazar el enlace satelital.

Transformación digital y ciberseguridad

- **Agenda digital:** La política «Ecuador Digital» creó el portal único de trámites Gob.ec (más de 4.500 trámites digitalizados), universalizó la firma electrónica y hizo obligatoria la facturación electrónica que administra el SRI.
- **Ciberseguridad:** Ante el aumento de ataques de *ransomware* contra entidades públicas y financieras entre 2021 y 2025, el MINTEL y el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos (EcuCERT) aplicaron esquemas obligatorios de seguridad de la información (norma ISO/IEC 27001). También entró plenamente en vigor la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP).

Brecha entre ciudad y campo

Quito, Guayaquil y Cuenca tienen más de 78 % de cobertura de internet fijo y un analfabetismo digital menor a 5 %. En parroquias rurales de la Amazonía y la Sierra central, el internet fijo llega a menos del 30 % y el analfabetismo digital supera el 16 %, según la ENEMDU del INEC.

7.3 Medicina

Investigación biomédica

El prestigio internacional de la investigación biomédica ecuatoriana está en tres áreas, lideradas por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI «Dr. Leopoldo Izquieta Pérez») y centros universitarios.

- **Endocrinología y genética (Síndrome de Laron):** El endocrinólogo ecuatoriano Dr. Jaime Guevara Aguirre (Instituto IEMYR y USFQ) estudió en Loja y El Oro una mutación genética en el receptor de la hormona del crecimiento. Demostró que estas personas casi no sufren cáncer ni diabetes tipo 2. Esto abrió líneas mundiales de investigación sobre longevidad celular, en colaboración con la Universidad del Sur de California (USC).

- **Medicina tropical:** Estudios de referencia mundial sobre la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, la oncocercosis (el Ecuador fue el segundo país del mundo certificado por la OMS/OPS como libre de oncocercosis o «ceguera de los ríos», en 2014), el dengue y la resistencia a los antibióticos.

Farmacología y medicina intercultural

- **Bioprospección:** Universidades como la UTPL (Loja) y la ESPOL aíslan sustancias activas de plantas medicinales amazónicas y andinas y péptidos antimicrobianos de la piel de anfibios endémicos.
- **Salud intercultural:** Según la Constitución, el Ministerio de Salud Pública (MSP) incluyó el parto culturalmente adecuado (parto vertical) y la participación de parteras ancestrales y sabios de la medicina indígena (*yachaks*) en el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS).

Respuesta ante crisis sanitarias

En la emergencia de la COVID-19 y en los brotes de dengue (2020-2025), consorcios universitarios (liderados por el Instituto de Microbiología de la USFQ, la UDLA y el INSPI) secuenciaron en tiempo real los genomas de las variantes del virus que circulaban en el país, diseñaron pruebas RT-PCR locales de bajo costo ante la escasez mundial y modelaron la campaña de vacunación.

7.4 Ingeniería

Infraestructura, energía y transporte

La ingeniería ecuatoriana ha trabajado en uno de los territorios geológicos y de ríos más complejos del planeta.

- **Hidroelectricidad y energía:** El complejo del río Paute (Molino, Mazar y Sopladora), Coca Codo Sinclair (1.500 MW), Minas San Francisco y Delsitanisagua cambiaron la matriz eléctrica. El parque eólico Villonaco, en Loja, funciona a 2.720 m s. n. m. y tiene uno de los factores de planta más altos del mundo para un parque eólico de montaña.
- **Transporte urbano:** El Metro de Quito (operación comercial plena en diciembre de 2023) tiene un túnel subterráneo de 22,6 km con 15 estaciones bajo el Centro Histórico. El Tranvía de los Cuatro Ríos de Cuenca es otro hito de la ingeniería ferroviaria y geotécnica andina.
- **Ingeniería sismorresistente:** Tras el terremoto de Pedernales de 2016 (magnitud 7,8), se actualizó la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) y se usaron aisladores sísmicos de base de triple péndulo en puentes (como el de Bahía-San Vicente), hospitales y edificios estratégicos.

Sectores estratégicos

- **Acuicultura de precisión:** Ingeniería naval, mecatrónica y biotecnología de la Costa (con la ESPOL y la Cámara Nacional de Acuacultura) automatizaron la alimentación acústica, el bombeo eléctrico y la genética de larvas. El Ecuador es el primer exportador mundial de camarón.
- **Petróleo y minería:** Se desarrollaron técnicas de perforación direccional en racimo (*cluster drilling*) para reducir el desbroce de bosque en la cuenca Oriente, y metalurgia avanzada en yacimientos subterráneos como Fruta del Norte.

7.5 Educación en ciencia y tecnología

Currículo y oferta de carreras STEM

- **Escuela y bachillerato técnico:** El Ministerio de Educación incorporó pensamiento computacional, robótica educativa y metodología STEAM en el Bachillerato General Unificado y el Bachillerato Técnico Productivo.
- **Universidades:** Según el SNIESE de la SENESCYT, entre 26 % y 28 % de la matrícula universitaria es de carreras STEM: Ingeniería, Industria y Construcción (cerca de 15 %), Tecnologías de la Información y Comunicación (cerca de 6 %) y Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística (cerca de 5 %).
- **Posgrados:** La Escuela Politécnica Nacional (EPN), la ESPOL, la USFQ y FLACSO ofrecen maestrías de investigación y doctorados acreditados en Ciencias Computacionales, Recursos Hídricos, Biociencias, Nanotecnología y Física.

Divulgación científica

Destacan la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (REMCI), que da visibilidad a las investigadoras y fomenta vocaciones STEM en niñas, las Olimpiadas Ecuatorianas de Matemáticas y Robótica, el Museo Interactivo de Ciencia (MIC) en Quito y el programa *Kichwa Tinkuy* de divulgación científica en lenguas originarias.

7.6 Innovación

Ecosistema de innovación

El ecosistema se articula en torno a la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI), una red de más de 150 actores públicos, privados y académicos, y a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación (2020), que creó las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) digitales.

- **Incubadoras y centros de innovación:** Sobresalen i3lab y el Parque del Conocimiento (PARCON) de la ESPOL en Guayaquil, ConQuito (agencia municipal de innovación), Prendho de la Universidad Técnica Particular de Loja (reconocida por UBI Global entre las mejores incubadoras universitarias del mundo), Kruger Labs y el parque tecnológico de la Ciudad del Conocimiento Yachay, en Imbabura.
- **Capital de riesgo:** Hay redes de inversionistas ángeles, como el Club de Ángeles Inversionistas (Ecuacap / BuenTrip Hub), y fondos regionales que financian etapas iniciales.

Competitividad y propiedad intelectual

- **Índice Mundial de Innovación:** En los informes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI/WIPO) de 2023-2025, el Ecuador está entre los puestos 98 y 105 del mundo (de más de 130 economías) y cerca del puesto 14 en América Latina y el Caribe.
- **Propiedad intelectual:** El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) registra patentes, modelos de utilidad y, de forma estratégica, derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales

(rosas de exportación, cacao y quinua) e indicaciones geográficas y denominaciones de origen, como el Cacao Arriba y el Sombrero de Montecristi.

7.7 Empresas y proyectos tecnológicos relevantes

Empresas de base tecnológica

Aunque el mercado interno es pequeño, el talento ecuatoriano ha creado empresas con alcance continental.

- **Kushki (primer «unicornio» ecuatoriano):** Fundada por Aron Schwarzkopf y Sebastián Castro. Esta plataforma de infraestructura de pagos (PayTech) alcanzó en junio de 2022 un valor superior a 1.500 millones de dólares, tras recaudar 186 millones en su Serie B con fondos como SoftBank y Kaszek Ventures. Opera pagos digitales en toda América Latina.
- **Payphone y Peigo (fintech):** Billeteras digitales y plataformas de cobro creadas en el país (Payphone nació en Cuenca), que facilitaron los pagos sin efectivo en microempresas y comercios de la región andina y Centroamérica.
- **Jelou:** Empresa nacida en Guayaquil, especializada en agentes de inteligencia artificial y automatización de servicios bancarios por mensajería móvil, con operaciones en más de 12 países.
- **Kruger Corporation:** Multinacional ecuatoriana de consultoría tecnológica, transformación digital e ingeniería de software, fundada en Quito en 1993 por Ernesto Kruger, con presencia en Estados Unidos, España y Sudamérica.

Proyectos emblemáticos

- **Pegaso (NEE-01) y Krysaor (NEE-02):** En abril y noviembre de 2013, la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA), liderada por el ingeniero y cosmonauta Ronnie Nader, diseñó, construyó e integró en el país los dos primeros nanosatélites ecuatorianos puestos en órbita, para transmisión de video en tiempo real y pruebas de paneles solares.
- **Alerta temprana de tsunamis y volcanes:** Red de instrumentos de medición operada por el Instituto Geofísico de la EPN (IGEPN) y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR), a lo largo de la fosa de subducción de Nazca y el arco volcánico andino.

7.8 Inventos y descubrimientos

Hitos históricos

El territorio ecuatoriano fue escenario y origen de descubrimientos que cambiaron la ciencia moderna.

- **Forma de la Tierra y el metro (1736-1744):** Las mediciones de la Misión Geodésica Francesa, junto con el científico ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado, comprobaron la teoría de Isaac Newton de que la Tierra está achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. De esas mediciones surgió la definición original del **metro** como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre.

- **La quina y el antimalárico (siglo XVII):** El conocimiento de los Paltas y Malacatos de **Loja** sobre las propiedades de la corteza del árbol de la quina (*Cinchona officinalis*) dio al mundo la **quinina**, el primer medicamento químico eficaz contra el paludismo (malaria).
- **Evolución por selección natural (1835):** La variación de los pinzones (*Geospiza*), los sinsontes y las tortugas gigantes (*Chelonoidis nigra*) en Galápagos dio a Charles Darwin la evidencia clave para formular *El origen de las especies* (1859).
- **Submarino *Hipopótamo* (1838):** El mecánico e inventor guayaquileño José Rodríguez Labandera diseñó, construyó y sumergió con éxito el *Hipopótamo* en el río Guayas el 18 de septiembre de 1838. Se considera el primer submarino construido y probado en América Latina.
- **Botánica (siglo XX):** Reinaldo Espinosa y Misael Acosta Solís clasificaron cientos de especies vegetales altoandinas, forestales y de quina para la ciencia mundial.

Innovaciones recientes

- **Biorremediación petrolera:** Investigadores de la PUCE y del INIAP aislaron cepas de hongos y bacterias nativos de la Amazonía (entre ellos el hongo endófito *Pestalotiopsis microspora*) capaces de degradar hidrocarburos pesados y plásticos de poliuretano en condiciones sin oxígeno.
- **Cacao Nacional mejorado (INIAP):** Se desarrollaron clones de cacao fino de aroma (como EETP-800 y EETP-801) que mantienen el perfil floral tradicional y resisten enfermedades como la moniliasis y la escoba de bruja.

7.9 Universidades y centros de investigación destacados

Según los rankings QS Latin America, Times Higher Education (THE) y SCImago Institutions (2024-2026), la vanguardia científica está encabezada por:

- **Universidad San Francisco de Quito (USFQ):** Primera del país en producción científica por habitante e impacto internacional. Administra, junto con la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, el Galapagos Science Center en San Cristóbal y la Estación de Biodiversidad Tiputini, en el Parque Nacional Yasuní.
- **Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL, Guayaquil):** Institución pública líder en ingenierías, ciencias marinas, acuicultura, nanotecnología y emprendimiento tecnológico.
- **Escuela Politécnica Nacional (EPN, Quito):** Referente histórico en ciencias exactas, física, matemáticas e informática. Alberga el Instituto Geofísico (IGEPN), que vigila los sismos y volcanes del país.
- **PUCE y Universidad Central del Ecuador (UCE):** La PUCE tiene el museo y centro de investigación en zoología (QCAZ) y botánica (QCA) más grande de los Andes tropicales, y descubre cada año decenas de especies nuevas de anfibios y reptiles. La UCE destaca en ciencias médicas, geología y química.
- **Universidad de Cuenca y Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL):** Polos científicos del sur. La Universidad de Cuenca lidera investigaciones internacionales de ecohidrología de páramos y

energías renovables. La UTPL destaca en química de productos naturales y educación a distancia con apoyo de inteligencia artificial.

- **Estación Científica Charles Darwin (FCD, Galápagos):** Centro internacional de investigación ecológica y conservación marina, que funciona en Puerto Ayora desde 1959.

7.10 Soluciones tecnológicas para problemas sociales

- **Acuicultura de precisión y energía solar (Proyecto Viankay / Kampi):** Sistemas de inteligencia artificial hidroacústica y boyas inteligentes creadas por ingenieros ecuatorianos para mejorar la oxigenación y alimentación del camarón. Reducen la contaminación de los estuarios de manglar y reemplazan generadores diésel por energía limpia.
- **Prótesis impresas en 3D (Prótesis Imbabura y laboratorios universitarios):** Jóvenes ingenieros y laboratorios de mecatrónica (EPN, UPS y USFQ) diseñan y entregan gratis prótesis mioeléctricas y mecánicas impresas en 3D a niños y adultos de bajos recursos con amputaciones.
- **Monitoreo satelital y drones indígenas en la Amazonía:** Los Waorani, los Cofán (guardia comunitaria de Sinangoe) y los Siekopai usan sistemas de información geográfica, drones, cámaras trampa y alertas satelitales en tiempo real para detectar y documentar la minería y tala ilegales en sus territorios. La Corte Constitucional aceptó estas pruebas para proteger sus derechos colectivos y los Derechos de la Naturaleza.
- **Atrapanieblas en zonas secas de la Costa:** Proyectos comunitarios de ingeniería hídrica en la cordillera Chongón-Colonche (Manabí y Santa Elena) que condensan la humedad de la garúa con mallas de polímero. Dan agua potable y riego por goteo a comunas afectadas por la desertificación.

8. Economía

La economía del Ecuador combina dos rasgos centrales. Primero, una inserción internacional basada en exportar recursos energéticos y productos agroindustriales (se destacan el cacao fino de aroma y la acuicultura). Segundo, un régimen de dolarización oficial desde el año 2000. Este capítulo examina nueve aspectos de la economía, con base en estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el INEC y reportes de organismos multilaterales (CEPAL, FMI y Banco Mundial).

8.1 Principales actividades económicas

Sectores que impulsan el PIB

Según las Cuentas Nacionales del BCE, el Valor Agregado Bruto se reparte con predominio del sector de servicios, seguido de una base primaria sólida y de una industria enfocada en el procesamiento de alimentos.

Sector	% del PIB	Componentes principales
Terciario (servicios)	56-58	Comercio mayorista y minorista (cerca de 10,5 %), enseñanza, servicios sociales y de salud (cerca de 8,5 %), transporte y almacenamiento (cerca de 6,8 %), actividades profesionales e inmobiliarias e intermediación financiera (cerca de 4,2 %).
Secundario (industria)	23-24	Manufactura no petrolera (cerca de 11,8 %, con peso de alimentos, bebidas, camarón, cacao y atún), construcción (cerca de 7,5 %), refinación de petróleo y suministro de electricidad y agua.
Primario (agropecuario y extractivo)	18-20	Agricultura, ganadería, silvicultura y acuicultura y pesca (9,5 % a 10,2 %) y minas, canteras y petróleo crudo (8,0 % a 9,5 %, según el precio internacional).

Empleo e ingresos fiscales

Hay una gran diferencia entre los sectores que dan empleo y los que aportan dinero al Estado y divisas.

- **Empleo:** Según la ENEMDU del INEC, el sector agropecuario y pesquero emplea al 29,5 % de la PEA (con mucha informalidad rural), seguido del comercio (cerca de 18 %) y la manufactura (cerca de 10,5 %).
- **Aporte al Presupuesto del Estado:** El petróleo y la minería emplean a menos del 1 % de los trabajadores, pero generan entre 25 % y 32 % de los ingresos totales del sector público no financiero. A ello se suman los impuestos que cobra el SRI: el comercio, la manufactura y los servicios financieros pagan la mayor parte del Impuesto a la Renta y del IVA.

Evolución de la economía

Según el BCE y la CEPAL, la historia económica tiene cuatro ciclos de exportación de productos primarios: el auge del cacao (1880-1920), el boom del banano y el inicio de la industrialización (1948-1971), la era petrolera estatal (desde 1972) y la diversificación agroindustrial, acuícola y minera del siglo XXI. En la década de 2020, las exportaciones no petroleras superaron en valor al petróleo.

8.2 Productos de exportación

Principales productos

Según el BCE y la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR), seis grandes rubros lideran las exportaciones.

- **Petróleo crudo y derivados:** Históricamente el mayor generador de divisas (crudos Oriente y Napo). Representa entre 26 % y 30 % de las exportaciones (cerca de 7.800 a 9.000 millones de dólares al año, según el precio del barril).
- **Camarón blanco (*Litopenaeus vannamei*):** Principal exportación no petrolera (entre 6.300 y 7.200 millones de dólares al año). El Ecuador es el primer exportador mundial.
- **Cacao y elaborados:** Con 5.500 años de historia en la Amazonía (cultura Mayo-Chinchipe), el Ecuador es el primer exportador mundial de cacao fino de aroma (más del 60 % de la oferta mundial de la variedad Nacional Arriba, junto con el clon productivo CCN-51) y el tercer productor mundial en volumen. Entre 2024 y 2026, por los precios históricos, las exportaciones de grano y semielaborados superaron los 2.500 a 3.500 millones de dólares anuales.
- **Banano y plátano:** Primer exportador mundial de banano fresco sin interrupción (más de 3.500 millones de dólares al año y más de 350 millones de cajas).
- **Concentrados de oro y cobre:** Quinto rubro de exportación. Pasó de menos de 300 millones de dólares en 2018 a más de 3.100 a 3.300 millones de dólares al año en 2023-2026.
- **Atún, flores y manufacturas:** Atún en conserva y lomos (cerca de 1.300 millones), flores de altura (cerca de 980 millones), manufacturas de madera (balsa para aerogeneradores), plásticos y línea blanca.

Concentración y balanza comercial

- **Concentración:** Cerca del 82 % de las exportaciones son productos primarios o industrializados basados en recursos naturales. Las manufacturas de tecnología media y alta son menos del 6 %.
- **Balanza comercial y dolarización:** Sin emisión propia de moneda, el país necesita un superávit comercial (exportaciones de más de 31.000 millones de dólares frente a importaciones de bienes de capital, combustibles refinados e insumos de 27.000 a 29.000 millones) para dar liquidez al sistema financiero y sostener las Reservas Internacionales del Banco Central.

8.3 Recursos naturales

Recursos estratégicos

- **Hidrocarburos:** Las reservas están en la Cuenca Oriente (Sucumbíos, Orellana y Pastaza) y hay gas natural en el Golfo de Guayaquil (Campo Amistad). La producción nacional es de 460.000 a 485.000 barriles diarios, operados sobre todo por la empresa estatal EP Petroecuador (cerca del 80 %) y consorcios privados.
- **Minería metálica:** El cinturón de la Cordillera del Cóndor y el Austro tiene reservas de clase mundial de cobre, oro, plata y molibdeno. Las minas industriales en producción son Mirador (cobre) y Fruta del Norte (oro), en Zamora Chinchipe.
- **Agua y biodiversidad:** Hay cuatro veces más agua por habitante que el promedio mundial (vertientes del Pacífico y del Amazonas), base de la generación hidroeléctrica, y una gran riqueza genética en recursos marinos, forestales y agrícolas.

Propiedad, soberanía y ambiente

- **Propiedad del Estado (Arts. 313 y 408):** El Estado administra, regula y controla los sectores estratégicos. Los recursos naturales no renovables son propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado, que debe recibir por su aprovechamiento una participación no menor a la de la empresa que los explota.
- **Límites constitucionales y Derechos de la Naturaleza (Arts. 71-74):** El Ecuador es pionero mundial en someter la explotación económica a los Derechos de la Naturaleza. En la Consulta Popular del 20 de agosto de 2023, el 59 % votó por detener indefinidamente la explotación petrolera en el Bloque 43 (ITT), dentro del Parque Nacional Yasuní, y por prohibir la minería metálica en el Chocó Andino de Pichincha.

Dependencia de las materias primas

La economía ha sido vulnerable a la variación de los precios de las materias primas («enfermedad holandesa» y gasto público que sube en las bonanzas). Con los altos precios del petróleo (2008-2014) el gasto público permanente creció, y esto causó graves déficits fiscales cuando los precios cayeron en 2015 y 2020.

8.4 Sectores productivos

- **Agropecuario y acuícola:** Tiene una estructura doble. La agroexportación (camarón, banano, flores y cacao tecnificado) está muy capitalizada, automatizada e integrada en cadenas globales de valor. La agricultura familiar de la Sierra, que abastece el mercado interno, trabaja en minifundios con poca tecnología, poco riego a presión y baja productividad por trabajador.
- **Industrial y manufacturero:** Está concentrado en Guayaquil, Quito y Cuenca. Se especializa en agroindustria de alimentos, bebidas, textiles, farmacéutica, metalmecánica, ensamblaje automotriz, cerámica y papel. Tiene costos de producción en dólares más altos que sus vecinos (Colombia y Perú), cuyas monedas se devalúan.

- **Servicios (finanzas, comercio y turismo):** El sistema financiero (24 bancos privados y más de 400 cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la SEPS) mantiene buena liquidez y solvencia. El turismo (con Galápagos, Quito y la Amazonía) aporta más de 1.500 millones de dólares al año en divisas.

Papel del Estado y de la iniciativa privada

El Artículo 283 de la Constitución define el sistema económico como social y solidario y reconoce formas de organización pública, privada, mixta, popular y solidaria. El Estado mantiene empresas públicas dominantes en hidrocarburos (EP Petroecuador), electricidad (CELEC EP y CNEL EP) y telecomunicaciones (CNT EP). La iniciativa privada genera más del 85 % del PIB no petrolero y toda la agroexportación.

8.5 PIB y otros indicadores

Según el BCE, el INEC, la CEPAL y el FMI (*World Economic Outlook* 2025-2026), los principales indicadores son:

Indicador	Valor o rango (2024-2026)	Fuente
PIB nominal	USD 118.800 - 124.500 millones	BCE / FMI
PIB per cápita (nominal)	USD 6.500 - 6.750 (PPA: cerca de USD 14.500)	BCE / Banco Mundial
Crecimiento anual del PIB real	1,2 % - 2,4 % (tras la desaceleración de 2024)	BCE / CEPAL
Inflación anual (IPC)	1,35 % - 2,60 %	INEC
Desempleo abierto	3,4 % - 4,1 % de la PEA	INEC (ENEMDU)
Empleo adecuado o pleno	34,5 % - 36,0 % de la PEA	INEC (ENEMDU)
Déficit fiscal global (SPNF)	-1,8 % a -3,2 % del PIB	Ministerio de Economía y Finanzas
Deuda pública total	51,5 % - 55,0 % del PIB (cerca de USD 63.000 millones)	Ministerio de Economía y Finanzas
Coeficiente de Gini (ingreso)	0,455 - 0,468	INEC / CEPAL
Pobreza por ingresos	25,5 % - 27,0 % (pobreza extrema cerca de 9,8 %)	INEC

- **Deuda pública:** Cerca del 75 % de la deuda es externa (con organismos como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF, y con tenedores de bonos soberanos) y el 25 % es interna (sobre todo bonos del Estado en poder del IESS).
- **Pobreza multidimensional:** Según el INEC, está entre 37 % y 38 % a nivel nacional y supera el 68 % en las zonas rurales. Mide a la vez carencias en educación, trabajo, salud, agua y vivienda.

8.6 Nivel de desarrollo

Posición en índices internacionales

- **Índice de Desarrollo Humano (IDH):** Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2024-2025), el IDH del Ecuador es **0,765**, categoría de Desarrollo Humano Alto (cerca del puesto 83 de 193 países), con una esperanza de vida de 77,9 años y 14,9 años esperados de escolaridad. En el IDH ajustado por la desigualdad (IDH-D), baja a 0,632, una pérdida de 17,4 % por la desigualdad socioeconómica.
- **Clima de negocios y competitividad:** En los informes del Foro Económico Mundial y del proyecto *Business Ready* del Banco Mundial, el país destaca por la estabilidad de su moneda y su red vial principal. Tiene retrasos por la rigidez de las normas laborales, la inseguridad jurídica tributaria y los costos de seguridad.

Brechas en servicios básicos

- **Electricidad y agua:** La electricidad llega al 97,5 % del país (Agencia de Regulación y Control de Energía). El agua potable por red pública cubre al 84 % en áreas urbanas, pero solo el 52 % de la población rural tiene agua segura libre de contaminación fecal.
- **Servicios financieros:** Según el *Global Findex* del Banco Mundial y la Superintendencia de Bancos, cerca del 74 % de los adultos tiene una cuenta en un banco o cooperativa. Sin embargo, el crédito productivo formal sigue siendo escaso para las microempresas rurales.

8.7 Principales desafíos económicos

Obstáculos para crecer

- **Informalidad laboral:** Entre 53 % y 55 % de los trabajadores está en el sector informal, sin seguridad social y con baja productividad.
- **Costo de la inseguridad:** Estudios del Banco Central y de organismos multilaterales estiman que la violencia criminal y el gasto público y privado en vigilancia, seguros y extorsiones («vacunas») restan entre 1,5 y 2,5 puntos porcentuales al PIB potencial.

Retos fiscales y deuda en dolarización

- **Gasto rígido y acceso a mercados:** Con un Riesgo País (EMBI) alto, es difícil emitir bonos a tasas razonables. El Estado depende de organismos multilaterales (como el acuerdo de Servicio Ampliado del FMI, de 4.000 millones de dólares, firmado en 2024) y de un estricto ajuste fiscal, para pagar amortizaciones de deuda externa de 4.000 a 5.000 millones de dólares al año desde 2026.

Clima y energía

- **Sequías y crisis eléctrica:** La alta dependencia de hidroeléctricas concentradas en el este (cuencas del Paute y el Coca) llevó a racionamientos graves entre 2023 y 2025, durante sequías vinculadas al cambio climático. Es urgente sumar generación térmica de respaldo, geotérmica, solar y eólica.

- **Regulación ambiental europea:** Los agroexportadores (sobre todo de cacao, palma y café) deben certificar trazabilidad total de «cero deforestación», por el Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR).

8.8 Innovaciones económicas

- **Canje de deuda por naturaleza de Galápagos (2023):** Fue el mayor canje de deuda por conservación de la historia mundial. El Ecuador recompró 1.628 millones de dólares de deuda con un nuevo «Bono Azul de Galápagos» por 656 millones (con garantía del BID y la DFC de Estados Unidos). Ahorró más de 1.100 millones de dólares y destinó 450 millones a la conservación permanente de las reservas marinas de Galápagos.
- **Reformas fiscales y asociaciones público-privadas (2024-2026):** Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, Zonas Francas multisectoriales y mejor focalización del subsidio a las gasolinas de bajo octanaje (Extra y Ecopaís) con bandas de estabilización y compensaciones directas al transporte.
- **Ley Fintech (2022-2025):** La Ley Orgánica para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos modernizó los pagos entre bancos e impulsó billeteras móviles (Deuna, Peigo y Payphone), que superan los 4 millones de usuarios activos y reducen el uso de efectivo.
- **Bioeconomía y economía circular:** Se promulgó la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva y el Libro Blanco de Economía Circular del Ecuador. También se crearon sellos de Cacao Amazónico Libre de Deforestación y Bioeconomía, impulsados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el MAATE, que pagan sobreprecios internacionales a productores indígenas y campesinos que cultivan en sistemas agroforestales biodiversos (chacra amazónica).

8.9 Relaciones comerciales importantes

Socios principales

Según el BCE y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP):

- **Estados Unidos:** Primer socio comercial. Compra entre 23 % y 25 % de las exportaciones (petróleo, camarón, rosas, banano y cacao) y provee el 26 % de las importaciones, sobre todo derivados de combustibles, maquinaria y tecnología.
- **China:** Primer destino de las exportaciones no petroleras (más del 55 % del camarón y la mayor parte del concentrado de cobre) y segundo proveedor de importaciones industriales, tecnológicas y de automóviles. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y China entró en vigor en mayo de 2024.
- **Unión Europea (27 Estados):** Tercer bloque comercial, bajo el Acuerdo Comercial Multipartes (vigente desde enero de 2017). Es el mercado principal de banano, atún en conserva, camarón y cacao fino de aroma, con arancel cero.
- **América Latina y Panamá:** Panamá (centro de comercialización petrolera), Colombia y Perú (socios industriales para las manufacturas ecuatorianas) y Chile.

Bloques y acuerdos

- **Comunidad Andina (CAN):** Miembro fundador desde el Acuerdo de Cartagena (1969), con Bolivia, Colombia y Perú. Hay zona de libre comercio total (0 % de aranceles) y libre circulación de personas.
- **OMC y ALADI:** Miembro de la Organización Mundial del Comercio desde enero de 1996 y de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
- **Otros acuerdos:** Además de la CAN, tiene acuerdos con MERCOSUR (Acuerdo de Complementación Económica No. 59), la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Reino Unido, Chile, Guatemala, China y Costa Rica (vigente desde 2024), Corea del Sur (SECA) y Canadá (2025).

Inversión extranjera directa (IED)

- **Flujos:** La IED es baja respecto al promedio de la región: entre 800 y 1.300 millones de dólares al año (menos del 1,1 % del PIB), según la CEPAL y el BCE.
- **Origen y destino:** Entre 55 % y 65 % de la IED va a minas y canteras, y luego a servicios a empresas, comercio e industria. Los principales inversionistas son Canadá (minería de oro), China (minería de cobre y petróleo), España, Estados Unidos, Países Bajos y Uruguay.

9. Ficha de diez indicadores clave

Esta ficha reúne diez indicadores clave de la República del Ecuador. Se tomaron de registros del censo, de la economía y de la geodesia de instituciones oficiales nacionales y de organismos multilaterales, con corte entre 2024 y 2026.

9.1 Resumen en una tabla

N.º	Dimensión	Indicador principal	Periodo	Fuente oficial
1	Población	18,45 millones de habitantes (proyección)	2026	INEC / CELADE-CEPAL
2	Superficie terrestre	256.370 km² (más 1,09 millones de km² de mar)	Vigente	Instituto Geográfico Militar (IGM)
3	PIB nominal	USD 121.800 millones (per cápita: USD 6.620)	2025-2026	Banco Central del Ecuador (BCE) / FMI
4	Esperanza de vida	77,9 años al nacer	2024-2025	PNUD / INEC / OPS
5	Alfabetización	94,4 % de la población adulta	2022-2025	INEC (Censo y ENEMDU) / UNESCO
6	Índices sociales	IDH: 0,765 (Alto); Gini: 0,458	2024-2025	PNUD / INEC
7	Producción relevante	62 % de la oferta mundial de cacao fino	2025	ICCO / MAG / CNA
8	Ranking deportivo	10 medallas olímpicas (4 de oro)	1996-2024	Comité Olímpico Internacional (COI)
9	Principales exportaciones	Camarón, petróleo crudo y banano/cacao	2024-2025	Banco Central del Ecuador (BCE)
10	Dato singular	Punto de la Tierra más alejado de su centro	Vigente	IGM / IRD (Francia) / Constitución 2008

9.2 Explicación de cada indicador

1. Población

- **Dato:** **16.938.986 habitantes** censados en el VIII Censo Nacional (2022) y una proyección oficial de **18.450.000 para 2026**. El crecimiento anual intercensal es de **1,26 %**, y se proyecta en **0,95 %** anual para 2025-2026.
- **Contexto:** El país está en una etapa avanzada de transición demográfica. La fecundidad cae con rapidez (1,86 hijos por mujer, bajo el nivel de reemplazo de 2,1) y la edad mediana es de 29 años.

El 63,1 % vive en zonas urbanas y más de la mitad de la población está en el eje costero-andino de Guayas y Pichincha.

2. Superficie y territorio

- **Dato:** **256.370 km² de superficie terrestre** (cartografía vigente del IGM 2024-2026), más **1.092.140 km² de mar soberano** bajo la CONVEMAR.
- **Contexto:** El territorio continental (248.360 km²) y el insular (8.010 km² en Galápagos) se dividen en cuatro regiones: la Amazonía ocupa cerca del 45,7 % del territorio terrestre, la Costa el 26,4 %, la Sierra el 24,8 % y la región insular el 3,1 %. Aunque es un país compacto, su jurisdicción en el océano es 4,26 veces mayor que su área continental.

3. PIB (Producto Interno Bruto)

- **Dato:** **PIB nominal de USD 121.800 millones** (estimación del BCE y el FMI para 2025-2026) y **PIB per cápita nominal de USD 6.620** (USD 14.580 en paridad de poder adquisitivo).
- **Contexto:** Es la séptima economía de América del Sur y la octava de América Latina. Con la dolarización desde el año 2000, la inflación es baja (entre 1,5 % y 2,5 % anual). La economía se apoya en los servicios (57 % del PIB), la manufactura agroindustrial (12 %) y la exportación de materias primas.

4. Esperanza de vida

- **Dato:** **77,9 años al nacer** (PNUD e INEC, 2024-2025): **80,6 años** en mujeres y **75,2 años** en hombres.
- **Contexto:** Supera el promedio de América Latina y el Caribe (75,6 años) por los avances en vacunación y en la reducción de la mortalidad infantil (10,8 por cada 1.000 nacidos vivos). La diferencia de 5,4 años entre mujeres y hombres se explica por factores biológicos y por la mayor mortalidad externa (accidentes de tránsito y violencia) entre hombres jóvenes.

5. Alfabetización

- **Dato:** **94,4 %** de alfabetización en adultos de 15 años o más (INEC, 2022-2025), con **5,6 %** de analfabetismo y **99,1 %** de alfabetización juvenil (15 a 24 años).
- **Contexto:** La cobertura neta en Educación General Básica es de **93,2 %**. Persiste una brecha entre ciudad y campo y entre generaciones: el analfabetismo es de 3,1 % en zonas urbanas y de 10,8 % en parroquias rurales, sobre todo entre adultos mayores indígenas de la Sierra central.

6. Índices sociales

- **Dato:** **IDH de 0,765** (Desarrollo Humano Alto, puesto 83 de 193 países, PNUD 2024/2025) y **Coeficiente de Gini de 0,458** (INEC, 2024-2025).
- **Contexto:** El país es de desarrollo alto por su educación y longevidad, pero el IDH ajustado por la desigualdad baja a **0,632** (pérdida de 17,4 %). Esto se relaciona con una pobreza por ingresos de **26,0 %** y una pobreza multidimensional de **37,5 %**.

7. Producción relevante

- **Dato:** **Primer productor mundial de cacao fino de aroma (62 % de la cuota global)** y **primer productor y exportador mundial de camarón blanco de cultivo**, con más de **1,21 millones de toneladas métricas anuales** (2024-2025, registros de la CNA y la ICCO).
- **Contexto:** En el mercado interno, la agroindustria de alimentos y bebidas es el 38 % del PIB manufacturero. En el exterior, la tecnificación de la acuicultura y el cultivo de cacao de las variedades Nacional Arriba y CCN-51 forman la mayor cadena productiva privada del país, con más de 600.000 empleos directos e indirectos.

8. Ranking deportivo

- **Dato:** **10 medallas olímpicas de verano (4 de oro, 4 de plata y 2 de bronce)** entre Atlanta 1996 y París 2024. En París 2024 ocupó el **puesto 49** del medallero (con 5 medallas en una sola edición) y está entre los **tres mejores países del mundo en marcha atlética**, en su historia.
- **Contexto:** Durante décadas hubo medallas aisladas, con Jefferson Pérez (1996 y 2008). Luego vino un gran salto en Tokio 2020 y París 2024: marcha (Brian Pintado y Glenda Morejón), ciclismo de ruta (Richard Carapaz), halterofilia (Neisi Dajomes, Tamara Salazar y Angie Palacios) y lucha (Lucía Yépez). En fútbol masculino, el país tiene **5 clasificaciones a la Copa Mundial de la FIFA** (2002, 2006, 2014, 2022 y 2026).

9. Principales exportaciones

- **Dato:** En 2024-2025, sobre un total exportado superior a **USD 31.500 millones FOB**, los tres pilares de la balanza comercial son:

1. Petróleo crudo y derivados: cerca de USD 8.600 millones (27,3 % del total).
2. Camarón elaborado y congelado: cerca de USD 6.950 millones (22,0 %).
3. Banano y plátano (cerca de USD 3.650 millones) y cacao en grano y elaborados (USD 2.900 a 3.400 millones): juntos suman más del 21 % de las ventas externas. Les siguen los concentrados de oro y cobre (cerca de USD 3.150 millones).

- **Contexto:** Estos rubros dan un superávit comercial superior a USD 3.500 millones al año, indispensable para mantener la liquidez y las reservas internacionales de una economía dolarizada.

10. Dato sorprendente

- **Dato:** La cumbre del volcán **Chimborazo** (6.263,47 m s. n. m.) es el **punto de la superficie terrestre más alejado del centro de la Tierra: 6.384,416 km** (Misión Geodésica Franco-Ecuatoriana IGM/IRD, 2016). Supera al monte Everest (6.382,248 km) por 2.168 metros. Además, en **2008** el Ecuador fue el **primer país del mundo** en dar rango constitucional a los **Derechos de la Naturaleza** (Artículos 71 al 74), y tiene el origen arqueológico más antiguo del cacao (**5.500 años**, en Santa Ana-La Florida, Zamora Chinchipe).
- **Contexto:** Por el abultamiento ecuatorial que causa la rotación de la Tierra (el radio ecuatorial es 21,38 km mayor que el polar), el Chimborazo, a solo 1°28' al sur de la línea ecuatorial, es también el punto de la Tierra más cercano al espacio y al Sol. A esto se suma su récord ecológico: reúne

cerca del **8 % de las especies animales y el 10 % de las vegetales del planeta** en solo el **0,17 % de la superficie terrestre emergida**.

10. Tres preparaciones de la gastronomía ecuatoriana

La comida es una forma de conocer la historia, la geografía y la identidad de un pueblo. Este capítulo estudia tres preparaciones representativas del Ecuador: un plato de la Costa (los patacones), una bebida-alimento de la Sierra (el morocho) y una bebida de todo el país (el jugo de maracuyá). Cada una se analiza en seis aspectos: contexto histórico, ingredientes, técnicas, características sensoriales, valor patrimonial e innovación. Las fuentes son recetarios patrimoniales oficiales, expedientes del INPC, manuales agronómicos del INIAP y literatura académica.

10.1 Los patacones crujientes de plátano verde

El patacón es mucho más que un acompañamiento. Es símbolo de la mezcla cultural de Asia, África, Europa y América, y una técnica popular que transforma el almidón del plátano mediante la doble fritura y el aplastado.

1. Identificación y contexto histórico-cultural

- **Llegada del plátano (siglo XVI):** El género *Musa* es originario del sudeste asiático. Navegantes árabes y portugueses lo llevaron a las islas Canarias y a África occidental. Llegó a América en 1516 con fray Tomás de Berlanga y se asentó en la costa de la Real Audiencia de Quito a mediados del siglo XVI.
- **Origen del nombre:** «Patacón» viene del árabe *batakká* y del italiano *patacca*, palabras para las monedas coloniales españolas de plata de ocho reales (peso fuerte). El disco de plátano aplastado y dorado se parecía a esa moneda, y así se fijó el nombre en la antigua Gran Colombia y la Audiencia de Quito.
- **Siglos XIX y XX:** Con el crecimiento de las haciendas de cacao y banano en la cuenca del Guayas, Manabí y Esmeraldas, el plátano verde («el verde») se volvió el alimento energético básico de los jornaleros montubios y afroecuatorianos.
- **Arraigo regional:** Hoy se come en las cuatro regiones, pero nació en la Costa (Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas), y también en valles subtropicales de los Andes y en la Amazonía. En la cultura montubia y afroesmeraldeña, «el verde» es el equivalente del pan cotidiano («el pan del litoral»): da saciedad, hospitalidad y fuerza para el trabajo del campo y la pesca.
- **Mezcla de culturas:** Cuatro aportes forman el patacón. Del mundo asiático y oceánico viene la planta (*Musa × paradisiaca*). Del mundo africano, la técnica de freír en aceite abundante y majar frutos inmaduros (antes se aplicaba al ñame). Del mundo español, las grasas de fritura (primero manteca de cerdo, luego aceites vegetales) y el queso de res. De los pueblos prehispánicos (Valdivia, Chorrera y Manteño-Huancavilca), las piedras de moler, los ajíes nativos y la sal marina.

2. Ingredientes y materias primas

- **Plátano verde (*Musa × paradisiaca* L., clon «Barraganete» o «Dominico»):** El Barraganete se cultiva en el «Triángulo de Oro del Plátano» (entre El Carmen en Manabí, Santo Domingo y Los

Ríos). Es el estándar de calidad por su alta materia seca (32 % a 35 %), pulpa firme y poca humedad. El Dominico da una textura algo más suave y aromática en la Sierra subtropical.

- **Grasa de fritura:** Tradicionalmente, manteca de cerdo criollo (en la cocina montubia de Manabí) o aceite vegetal de palma o girasol con alto punto de humo (más de 210 °C), a veces con semillas de achiote para dar un tono dorado intenso.
- **Sal:** En grano o marina, sacada de forma artesanal de las salinas de Santa Elena (Pacoa) o Manabí (Charapotó).
- **Acompañantes:** Queso fresco manabita o queso criollo salado, cebolla paiteña, cilantro (en Esmeraldas, *chillangua*) y ají criollo.
- **Disponibilidad:** Por la posición del país en la línea ecuatorial, el plátano se cosecha los 12 meses del año, lo que asegura la soberanía alimentaria.
- **Variantes regionales:** En Esmeraldas el patacón es algo más grueso (3 a 4 cm), para conservar un centro húmedo que absorba las salsas de los encocados. En Manabí y Guayas se prefiere más fino, con bordes irregulares muy crocantes, o el *chifle* (láminas muy finas) y el *patacón pisado* gigante.
- **Punto de madurez ideal («Verde Hecho», grado 1):** El plátano debe cosecharse en su plenitud (aristas redondeadas), pero antes de que el almidón se convierta en azúcares. Debe tener cáscara verde intenso, textura dura y más de 22 % de almidón. Así absorbe poca grasa y queda crujiente.

3. Técnicas y proceso de elaboración

La técnica principal es la **doble fritura con aplastado en caliente entre ambas**:

1. Primera fritura (150 a 160 °C): el calor llega al centro del plátano y el almidón se gelatiniza, sin dorar la corteza.
2. Aplastado en caliente: mientras el almidón está cocido y moldeable (sobre 65 °C), la presión lo convierte en un disco compacto, con pequeñas grietas en el borde que aumentan la superficie.
3. Segunda fritura (180 a 190 °C): el agua de la superficie se evapora de golpe, se sellan los poros y se produce el dorado (reacción de Maillard). Resulta una corteza dura y crujiente con un interior tierno.

Utensilios tradicionales

- **Piedra de majar o pataconera de madera:** En las cocinas de Manabí y Esmeraldas se usa una piedra de río lisa y redonda, o una prensa de madera dura de guayacán o laurel.
- **Paila de hierro fundido o bronce:** Recipiente cóncavo que guarda bien el calor, para que el aceite no se enfríe de golpe al echar el plátano.

Preparación paso a paso

1. Pelado y corte: cortar ambos extremos del plátano Barraganete, hacer tres cortes largos en la cáscara sin llegar a la pulpa, levantar la piel con la hoja del cuchillo y cortar cilindros de 3,0 a 3,5 cm.

2. Primera fritura: sumergir los cilindros en aceite o manteca limpios a 155 °C durante 4 a 5 minutos, dándoles vuelta, hasta que tomen un amarillo pálido y cedan un poco a la presión de una pinza, sin dorarse.
3. Escurrido y aplastado inmediato (punto crítico): retirar, escurrir 15 segundos y, en caliente (si se enfría, el almidón se endurece y se quiebra), aplastar de un golpe firme y vertical con la piedra o prensa, hasta un disco de 0,6 a 0,8 cm con bordes en forma de estrella.
4. Baño salino aromático (opcional): pasar el patacón por agua fría con sal marina y ajo machacado un segundo antes de la segunda fritura. El choque térmico infla un poco la corteza y fija la sal.
5. Segunda fritura: sumergir en aceite a 185 °C durante 60 a 90 segundos por lado, hasta un dorado ámbar uniforme y hasta que cese el burbujeo fuerte. Escurrir y salar enseguida.

4. Características sensoriales y presentación

- **Aroma:** Notas tostadas de fruto seco, almidón horneado, toques lácteos o herbales del plátano y un fondo suave de ajo y grasa limpia.
- **Textura:** Se oye al morder. Corteza muy crujiente y seca en los bordes (cerca de 1,5 mm de espesor) y centro suave, húmedo y untuoso.
- **Temperatura de servicio:** Se sirve recién salido de la paila, con una temperatura interna de 65 °C a 72 °C.
- **Sabor:** Predomina lo salado-mineral en la superficie, equilibrado por el dulzor neutro del almidón del plátano verde, sin acidez ni astringencia.
- **Presentación:** Tradicionalmente se sirve en platos de barro de La Pila (Manabí), bateas de madera o sobre hojas frescas de plátano o bijao pasadas por fuego. Se presentan en número impar (3 a 5), en abanico o torre, con dados o hebras de queso manabita.
- **Acompañamientos:** Salprieta manabita (condimento seco de maní tostado, maíz tostado, achiote, ajo, comino y cilantro), ají manaba o criollo (encurtido de ají con cebolla paiteña, limón, zanahoria y cilantro), suero blanco o guacamole rústico. Va con el encocado de pescado o camarón, la corvina apanada, los cebiches costeros, la fritada y el seco de chivo.
- **Bebidas:** En el desayuno o la merienda, café pasado de zaranda (arábigo de Loja o Jipijapa) o chocolate caliente de cacao fino de aroma al 70-80 %. En el almuerzo, jugos de naranjilla, maracuyá o tomate de árbol.

5. Valor patrimonial y social

- **Consumo:** El patacón no distingue clases ni horarios. En el desayuno costero y montubio (patacón con queso y café pasado) es un rito familiar. Al mediodía acompaña sopas marineras y platos fuertes. En la tarde o noche está en los piqueos y las fiestas patronales.
- **Transmisión:** El punto exacto del plátano y el golpe de majado se enseñan de forma oral y práctica, de abuelas y madres a las nuevas generaciones, junto al horno manabita (estructura elevada de barro y caña guadúa con fuego de leña y pailas) y los fogones esmeraldeños.
- **Protección oficial:** Está registrado de forma general en el Mapa Gastronómico del Ecuador del Ministerio de Turismo y en el inventario del INPC. El 17 de octubre de 2018, el Ministerio de

Cultura y Patrimonio y el INPC declararon como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador los Saberes Tradicionales de la Gastronomía Manabita (y el Horno Manabita). En ese expediente, las preparaciones de plátano verde (patacones, bolones, corviches y viche) son uno de los cuatro pilares, junto con el maní, el queso criollo y los productos del mar.

6. Innovación y tendencias

- **Alta cocina:** Restaurantes de Quito, Guayaquil y Cuenca (presentes en listas como *Latin America's 50 Best Restaurants*) elevaron el patacón con técnicas de precisión: cocción al vacío (*sous-vide*) en caldo de cangrejo rojo del manglar o mantequilla avellana, laminado y secado antes de freír a 190 °C, para obtener tartaletas huecas rellenas de tartar de atún de Galápagos, cebiche de concha prieta o emulsiones de salprieta y cacao.
- **Aprovechamiento total (*Zero Waste*):** La cáscara del plátano, rica en fibra y compuestos fenólicos, se cocina, ahúma y deshidrata para hacer harinas tostadas, cenizas aromáticas o texturas fibrosas parecidas a la carne deshilachada, en menús vegetales.
- **Amenazas para el cultivo:** Agrocalidad y el INIAP vigilan el hongo *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* Raza 4 Tropical (Foc R4T) y la bacteria del Moko (*Ralstonia solanacearum*). También afectan los eventos extremos de El Niño en las plantaciones de zonas bajas.
- **Sistemas agroforestales:** Frente al monocultivo, pequeños y medianos productores de la Costa y la Amazonía cultivan Barraganete y Dominico como sombra del cacao fino de aroma y del café. Así se captura carbono, se recuperan los suelos y se asegura el futuro del plato más cotidiano del país.

10.2 El morocho

El morocho (en su forma de *morocho dulce* o *morocho de leche*, además de su versión salada original) reúne miles de años de domesticación del maíz andino (*Zea mays*) y muestra la mezcla gastronómica surgida en la Real Audiencia de Quito.

1. Identificación y contexto histórico-cultural

- **Raíz anterior a la conquista:** El nombre viene del kichwa *muruchu*, una variedad de maíz de grano duro, cristalino y muy resistente, cultivada en los Andes del norte desde el Formativo Tardío y el Desarrollo Regional (ca. 1500 a. C.-500 d. C.). En tiempos inca, el grano partido y hervido en agua era una mazamorra de mucha energía (*api*) para chasquis, agricultores y guerreros.
- **Cambio colonial (siglos XVI-XVIII):** Con la Real Audiencia, las haciendas ganaderas de la Sierra y los trapiches de caña en valles cálidos (Chota, Guayllabamba, Yunguilla), los monasterios femeninos (Santa Clara, Santa Catalina y La Concepción, en Quito y Cuenca) y las cocineras mestizas cambiaron el agua por leche de vaca, y añadieron azúcar o panela y especias de Oriente. Así nació el morocho dulce actual.
- **Época republicana (siglos XIX y XX):** Pasó de las cocinas de conventos y casonas a los espacios públicos de la noche. Se volvió la bebida-alimento reconfortante de las ciudades andinas y, tras las migraciones internas del siglo XX, también de las del litoral.

- **Arraigo regional:** Se cultiva en la Sierra (Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Azuay), entre 2.200 y 3.000 m s. n. m. Para la visión kichwa, el maíz (*sara*) es el eje sagrado del sustento. El maíz suave (*chulpi*, *canguil*, blanco harinoso) representa la delicadeza festiva. El *muruchu* simboliza la fortaleza y la energía para resistir el frío del páramo y sostener el trabajo comunitario.
- **Mezcla de culturas:** Del mundo andino vienen el maíz blanco duro y la técnica de quebrar el grano en piedra, quitarle el germen y cocerlo mucho tiempo. Del mundo europeo, la leche y la crema de vaca, las pasas de uva y la caña de azúcar. Del mundo asiático, por la Ruta de las Especias, la canela (*Cinnamomum verum*), el clavo de olor y la pimienta dulce, además del *ishpingo* (flor de canela amazónica, *Ocotea quixos*) como especia nativa.

2. Ingredientes y materias primas

- **Maíz morocho partido (*Zea mays* L.):** Variedad andina de grano blanco-marfil, duro y vítreo en la orilla y harinoso en el centro. Se usa el grano trillado o partido (sin cáscara ni germen, en trozos de 2 a 4 mm).
- **Leche:** Leche entera de vaca de las cuencas lecheras altoandinas (Machachi, Cayambe, Tulcán, Biblián o Tarqui), con más de 3,5 % de grasa. A menudo se agrega crema de leche (nata) o leche condensada o evaporada en versiones urbanas modernas.
- **Especias:** Canela en rama, clavo de olor, pimienta dulce, anís estrellado, cáscara de naranja agria o limón e ishpingo.
- **Endulzantes y fruta seca:** Azúcar blanca o morena de caña, o panela granulada de los valles subtropicales de Pacto o Imbabura, y pasas oscuras hidratadas.
- **Variantes:** El **morocho dulce** es la versión nacional: bebida espesa, cremosa y con especias, servida caliente en toda la Sierra y en Guayaquil (donde los migrantes serranos crearon los «puestos de morocho» nocturnos). La **sopa de morocho de sal** es la versión tradicional serrana en Chimborazo, Tungurahua, Pichincha y Azuay: se cocina el grano en caldo de cerdo o pecho de res, con refrito de cebolla blanca, ajo, achiote, comino, papas, zanahoria, arvejas, leche y cilantro. En el campo de Imbabura y Carchi, el agua de cocción se aromatiza con hierbaluisa, cedrón y hoja de naranja antes de añadir la leche y la panela.
- **Calidad del grano:** Debe ser maíz seco de cosecha reciente, sin gorgojos, con **trillado mixto**: fragmentos cristalinos y algo del polvillo blanco de almidón que suelta la molienda. Este polvillo espesa de forma natural, sin necesidad de maicena.

3. Técnicas y proceso de elaboración

Por la dureza del grano, la cocción es larga y se hace en dos fases:

1. Remojo en agua fría de 8 a 12 horas: el agua entra en la red de proteína (zeína) que rodea el almidón y reduce a la mitad el tiempo de cocción.
2. Cocción en agua aromatizada: el grano debe hervir primero solo en agua. Si se cocina directo en leche, el calcio y las proteínas de la leche cierran la pared del grano e impiden que se ablande. A

90-96 °C (el punto de ebullición en la altura andina), el almidón se hincha y suelta amilosa, y forma un gel espeso.

3. Incorporación de la leche y cocción lenta: con el grano ya tierno, la leche, la grasa y el azúcar a fuego suave forman una crema aterciopelada.

Utensilios tradicionales

- **Piedra de moler (*kutana rumi*) o molino:** Se usaban para quebrar el grano seco y separar el afrecho al aire, en bateas de madera o cedazos.
- **Olla de barro vidriado o paila de bronce o acero:** De fondo grueso, para repartir el calor y evitar que el almidón se pegue y se queme.
- **Cuchara de palo de naranjo o boj:** De mango largo, para batir sin parar en forma de ocho.

Preparación paso a paso

1. Lavado y remojo: colocar 500 g de morocho partido en un recipiente grande, cubrir con agua fría y frotar con las manos para que floten las cascarillas, que se retiran con colador (sin lavar de más, para no perder el almidón fino). Dejar en 2 litros de agua limpia durante 12 horas.
2. Cocción de ablandamiento: pasar el morocho con su agua a una olla de fondo grueso (hasta completar 2,5 litros). Agregar un atado de ramas de canela, 5 clavos de olor, 5 bayas de pimienta dulce y 1 anís estrellado. Cocinar a fuego medio-bajo de 90 a 120 minutos (35 minutos en olla a presión), removiendo, hasta que el grano ceda al presionarlo con los dedos y el líquido espese como crema.
3. Leche en etapas: retirar las especias y añadir poco a poco 1,5 a 2 litros de leche entera caliente. Mantener un hervor suave (85-90 °C) de 30 a 40 minutos más, sin dejar de remover el fondo.
4. Endulzado y toque final (punto crítico): con la mezcla espesa y pareja, añadir 250 a 300 g de azúcar o panela al gusto, 100 ml de crema de leche (o leche condensada), una pizca de sal, esencia de vainilla y las pasas hidratadas en agua tibia o ron. Cocinar 10 minutos más y retirar.

4. Características sensoriales y presentación

- **Aroma:** Cálido e intenso: canela, clavo de olor, notas de leche caramelizada y el fondo de cereal del maíz blanco cocido.
- **Textura:** Un líquido denso, sedoso y aterciopelado, junto con fragmentos tiernos pero perceptibles del grano y la dulzura de las pasas.
- **Temperatura:** Se sirve caliente, entre 70 °C y 75 °C. En días cálidos de la Costa hay versiones frías con hielo, pero el estándar patrimonial es caliente.
- **Sabor:** Equilibrio entre el dulzor de la leche y el azúcar, el sabor suave del cereal, un toque de sal que redondea la grasa de la crema y un final cálido de especias.
- **Presentación:** En tazones hondos de cerámica vidriada de Cuenca, jarros de peltre o tazas gruesas de porcelana que guardan el calor. Color blanco marfil brillante (o beige acaramelado si lleva panela), con canela molida por encima, una rama de canela y un par de pasas.

- **Acompañamientos:** El morocho dulce se toma en pareja con algo salado. En Quito y la Sierra, con empanadas de viento (masa frita con queso fresco y cebolla blanca, con azúcar encima) o empanadas de morocho (con carne y arroz). En todo el país, con humitas, quimbolitos, pan de yuca recién horneado, muchines de yuca, pristiños, enrollados y tortillas de tiesto.

5. Valor patrimonial y social

- **Momentos de consumo:** Entre las 16h00 y las 22h00 reúne a personas de todas las clases en cafeterías tradicionales, mercados y quioscos de barrio. En diciembre, con pristiños y buñuelos, se reparte después de las novenas del Niño Jesús y en los Pases del Niño. En el campo, el morocho dulce y el de sal se preparan en grandes pailas para las mingas y las vigilias de los velorios.
- **Las «morocheras»:** Las mujeres jefas de hogar, las «caseras del morocho», conservaron el oficio y enseñan de madres a hijas la proporción exacta de agua, leche y tiempo de batido para lograr el espesor perfecto sin aditivos.
- **Protección oficial:** El morocho figura como preparación patrimonial prioritaria en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial del INPC y en el libro *Orígenes: Mapa Gastronómico del Ecuador* del Ministerio de Turismo (Pichincha, Imbabura, Chimborazo, Azuay y Guayas). Además, mediante el INIAP y el Ministerio de Agricultura, el Estado protege los bancos de semillas de las 29 razas de maíz nativo del país (entre ellas Mishca, Canguil, Chulpi y Morocho Blanco), declaradas patrimonio genético y alimentario.

6. Innovación y tendencias

- **Alta cocina:** Se aprovecha el almidón del grano para hacer risottos (técnica de *mantecatura*), salados con queso maduro de páramo, médula de res y hongos silvestres de pino de Zumbahua, o dulces, con espuma de leche especiada, tierra crujiente de morocho frito, helado de ishpingo y gel de naranja agria.
- **Bebidas de autor:** El mosto de morocho caramelizado se usa en cervecerías artesanales (stouts y porters con canela y cacao) y en coctelería.
- **Riesgos para el maíz nativo:** El cultivo de altura tarda de 7 a 9 meses y compite con híbridos comerciales de ciclo corto. También afectan el envejecimiento de los campesinos y los cambios en las lluvias y las heladas en la Sierra.
- **Industria frente a lo artesanal:** Se hicieron con éxito mezclas de morocho precocido y envasadas (UHT) para exportar a migrantes en España, Estados Unidos e Italia. El reto es mantener el cultivo agroecológico y la cocción lenta tradicional, para que las versiones instantáneas con almidones modificados no desplacen una técnica centenaria.

10.3 El jugo de maracuyá

El jugo de maracuyá (también llamado fresco de maracuyá o jugo de fruta de la pasión) refleja la biodiversidad de la región tropical de América y las técnicas coloniales y republicanas para diluir y endulzar frutas muy ácidas.

1. Identificación y contexto histórico-cultural

- **Origen botánico y nombre:** El género *Passiflora* (familia Passifloraceae) es nativo de la América tropical y subtropical. «Maracuyá» viene del guaraní *mora'y uva*. En el mundo andino y colonial, las misiones religiosas lo llamaron «Fruta de la Pasión», porque interpretaron la flor como símbolo de la Pasión de Cristo (corona de espinas, clavos y llagas).
- **Evolución en el Ecuador:** Se consumían pulpas de especies silvestres de *Passiflora* (granadilla, badea y tumbo) desde antes de la conquista, en las estribaciones andinas y la Amazonía. El jugo de maracuyá (*Passiflora edulis* f. *flavicarpa*) se volvió bebida de consumo masivo en el siglo XX, con la expansión agrícola subtropical en la Costa (Manabí, Los Ríos, Guayas) y el nororiente amazónico.
- **Arraigo regional:** Su producción y consumo están muy arraigados en la Costa y en valles subtropicales de la Sierra (Chillos, Guayllabamba, Yunguilla y estribaciones de Loja). Es la típica «fresca» o bebida del almuerzo, que alivia la pesadez de platos con mucho almidón y grasa (fritadas, secos de chivo, encocados) y refresca en climas cálidos y húmedos.
- **Mezcla de culturas:** Combina el fruto americano de pulpa ácida y aromática con semillas, el azúcar de caña traído por la Colonia para moderar la acidez, y la técnica ibérica de diluir en agua el puré denso para hacerlo una bebida fluida.

2. Ingredientes y materias primas

- **Maracuyá amarillo (*Passiflora edulis* f. *flavicarpa*):** Fruta ovalada o redonda, de cáscara lisa y brillante, amarilla intensa cuando madura. Dentro tiene numerosos arilos anaranjados, ácidos y muy aromáticos, pegados a semillas negras y planas.
- **Endulzante:** Azúcar blanca o rubia de caña (de los ingenios de la cuenca baja del Guayas) o panela granulada de los trapiches artesanales de Imbabura y Pichincha.
- **Agua:** Agua purificada o filtrada, que regula los sólidos solubles (grados Brix) y la viscosidad.
- **Estacionalidad:** La planta da fruto casi todo el año, pero el rendimiento es mayor y el precio por kilo menor en la época de lluvias de la Costa (enero a mayo).
- **Variantes:** En la Costa se prefiere más ligero, ácido y refrescante, con mucha agua y hielo triturado. En la Sierra y en cocinas tradicionales se prepara a veces como néctar denso o con leche (*batido de maracuyá*), un contraste ácido-lácteo apreciado pero delicado, porque el bajo pH de la fruta puede cortar la proteína de la leche.
- **Selección de la fruta:** Debe tener buen peso y la cáscara ligeramente arrugada o tersa (señal de azúcares en su máximo). Los frutos totalmente verdes dan una acidez astringente y desbalanceada. Los pasados o fermentados tienen notas de vinagre.

3. Técnicas y proceso de elaboración

El jugo no se cocina, para no perder los compuestos aromáticos ni alterar los ácidos orgánicos (cítrico y málico). Se hace una extracción mecánica controlada y luego un filtrado:

1. Corte: abrir el fruto por el medio sin perforar de más la parte blanca y amarga (*albedo*).

2. Licuado corto (la clave tradicional): licuar la pulpa con agua solo de 5 a 10 segundos, para separar el jugo de los arilos **sin triturar las semillas negras**. Si se rompen, sueltan aceites amargos, taninos y compuestos astringentes que arruinan el sabor.
3. Colado: pasar el líquido por un colador fino o una manta de cielo para retener semillas y restos de membrana.

Utensilios: cuchillo de acero inoxidable y cuchara sopera, licuadora eléctrica con velocidades regulables (para no romper las semillas), colador fino o tamiz de malla metálica y jarra de vidrio o loza.

Preparación paso a paso

1. Selección e higiene: lavar los frutos por fuera con agua clorada y secarlos con un paño limpio.
2. Extracción de la pulpa: cortar de 6 a 8 maracuyás por la mitad y sacar toda la pulpa con una cuchara hacia el vaso de la licuadora.
3. Licuado corto (punto crítico): añadir 1 litro de agua fría y 3 cucharadas de azúcar (al gusto) y licuar a velocidad media durante exactamente 5 a 7 segundos, para separar la pulpa sin romper las semillas.
4. Colado: verter sobre un colador fino puesto sobre una jarra y presionar suavemente con una espátula o cucharón para extraer todo el jugo, dejando las semillas limpias en el colador.
5. Ajuste y enfriado: corregir el azúcar y el agua (el jugo debe quedar algo sedoso, ni puré ni agua teñida) y enfriar en refrigeración a 4 °C al menos una hora antes de servir.

4. Características sensoriales y presentación

- **Aroma:** Tropical, intenso y muy volátil: recuerda al mango maduro, la piña, los cítricos dulces y toques de flor y vainilla.
- **Textura:** Líquido fluido, algo aterciopelado por las pectinas naturales de la fruta, sin residuos sólidos.
- **Temperatura:** Muy frío, entre 4 °C y 8 °C, con cubos de hielo que ayudan a suavizar la sensación de acidez.
- **Sabor:** Acidez frutal brillante (pH de 2,8 a 3,2), equilibrada por el dulzor del azúcar añadido. Da frescura inmediata, salivación y un final limpio.
- **Presentación:** En vasos altos de vidrio o jarros de loza de los mercados municipales, que dejan ver el color amarillo-anaranjado. En la alta cocina, en copas elegantes con espuma fina y el borde decorado con granos de maracuyá o una rodaja de carambola.
- **Maridaje:** Contrarresta grasas animales y frituras. Es el acompañante obligado de los encocados de pescado y camarón (la acidez corta la grasa del coco), los secos de pollo o chivo, los muchines de yuca, las empanadas de verde y los mariscos fritos del litoral.

5. Valor patrimonial y social

- **Consumo diario:** Es el líquido central de los almuerzos de menú, ejecutivos y populares, de todo el país. Es un ritual diario de hidratación y de pausa en el trabajo.

- **Celebraciones:** En reuniones de domingo, parrilladas y fiestas de barrio de la Costa y el Oriente, las jarras de vidrio con jugo y hielo ocupan el centro de la mesa. Se hace siempre en casa con fruta fresca, sin concentrados artificiales.
- **Transmisión:** El secreto de no licuar las semillas para evitar el amargor se enseña de madres a hijos y es un ejemplo de conocimiento tradicional empírico transmitido en la cocina del hogar.

6. Innovación y tendencias

- **Alta cocina y coctelería:** Se usa el jugo en reducciones lentas con panela y ají rocoto para salsas agridulces de cerdo o pescados grasos a la parrilla, y en esferificaciones líquidas que estallan en la boca. En coctelería de autor, la pulpa y el jugo fresco son base de cócteles premiados internacionalmente, con aguardiente artesanal de caña («puntas»), ron, hierbabuena y almíbar de jengibre.
- **Sostenibilidad (*Zero Waste*):** El mayor reto es aprovechar la cáscara, que es entre 50 % y 60 % del peso del fruto. Universidades y centros de innovación gastronómica del país buscan convertir el albedo, rico en pectina y fibra, en harinas funcionales, mermeladas de cáscara confitada y biomateriales comestibles, para reducir el desperdicio orgánico en los mercados.

11. Conclusiones

Este informe reunió, de forma ordenada, información sobre la República del Ecuador en diez áreas. De ella se desprenden las siguientes ideas centrales:

- **Un país pequeño con una diversidad muy grande:** En 256.370 km² de territorio, el Ecuador tiene cuatro regiones naturales, 14 nacionalidades indígenas con sus lenguas, pueblos mestizo, montubio y afroecuatoriano, y un territorio marítimo 4,26 veces mayor que su superficie terrestre. Su diversidad es una fortaleza y también un reto de cohesión.
- **Una historia de integración de regiones:** Desde las sociedades antiguas de la Costa, la Sierra y la Amazonía, pasando por la Colonia y la independencia, hasta las veinte constituciones republicanas, el país se ha construido buscando el equilibrio entre Quito, Guayaquil y Cuenca, y con una creciente inclusión de los pueblos originarios y afrodescendientes.
- **Una cultura viva y reconocida:** Las fiestas, la música (con el pasillo y la marimba), el sombrero de paja toquilla, el patrimonio de Quito y Cuenca y las cocinas regionales muestran una identidad que mezcla herencias diversas y que la UNESCO ha reconocido en varias ocasiones.
- **Una economía de recursos naturales bajo dolarización:** El petróleo, el camarón, el banano, el cacao fino de aroma y los minerales sostienen las exportaciones, y la dolarización mantiene la inflación baja. Pero la dependencia de materias primas, la informalidad laboral, la deuda y los costos de la inseguridad limitan el crecimiento.
- **Desafíos sociales importantes:** La desigualdad, la desnutrición crónica infantil, las brechas entre ciudad y campo, la sostenibilidad del IESS, la violencia del crimen organizado y la nueva migración exigen políticas de largo plazo. El debate sobre el IVA del 15 % muestra la dificultad de financiar la seguridad sin aumentar la desigualdad.
- **Talento y logros en ciencia y deporte:** A pesar de una inversión de solo 0,40 % a 0,44 % del PIB en investigación, la producción científica creció con fuerza y hay empresas tecnológicas de alcance regional. En el deporte, el país logró 10 medallas olímpicas y es referente en marcha atlética, halterofilia y ciclismo.
- **Un dato que resume al país:** El Chimborazo, con 6.384,416 km de distancia al centro de la Tierra, es el punto más alejado del centro del planeta, y en 2008 el Ecuador fue el primer país en reconocer constitucionalmente los Derechos de la Naturaleza.

Bibliografía

Esta sección reúne todas las fuentes usadas en el informe. Las referencias están agrupadas por tipo y ordenadas alfabéticamente dentro de cada grupo.

A. Normativa y documentos oficiales

Asamblea Constituyente del Ecuador. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2016). *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios)*. Registro Oficial Suplemento No. 899 del 9 de diciembre de 2016.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2023). *Ley Orgánica de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades*. Quito: Registro Oficial de la República del Ecuador.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2024). *Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica*. Registro Oficial Suplemento No. 516 del 12 de marzo de 2024. Quito.

Congreso Nacional de la República del Ecuador. (1900). *Decreto Legislativo del 31 de octubre de 1900 por el que se reglamenta el uso del Escudo de Armas y del Pabellón Nacional*. Sancionado por Eloy Alfaro el 7 de noviembre de 1900. Registro Oficial No. 1272 del 5 de diciembre de 1900.

Congreso Nacional de la República del Ecuador. (2000). *Ley para la Transformación Económica del Ecuador (Ley No. 2000-4)*. Registro Oficial Suplemento No. 34 del 13 de marzo de 2000.

Servicio Ecuatoriano de Normalización [INEN]. (2015). *Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1990: Símbolos patrios. Bandera nacional. Requisitos técnicos y cromáticos*. Quito: INEN.

UNESCO. (2003 y 2005). *Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial* y *Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales*. París: UNESCO.

B. Informes, estadísticas y publicaciones institucionales

Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio (antiguo Archivo Histórico del Guayas). *Actas del Cabildo Colonial y Emancipador de Santiago de Guayaquil y Fondos del Ciclo Cacaotero*. Guayaquil.

Archivo Nacional del Ecuador [ANE]. *Fondo Especial, Fondo Presidencia de la Real Audiencia de Quito y Fondo Corte Suprema (siglos XVI al XIX)*. Quito: Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Banco Central del Ecuador [BCE]. (2020-2025). *Veinte años de dolarización en el Ecuador: Evaluación macroeconómica y Boletín de Cuentas Nacionales Provinciales*. Quito: Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica.

Banco Central del Ecuador [BCE]. (2024-2025). *Informes de la Economía Ecuatoriana y Evaluación de la Recaudación Fiscal*. Quito: Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica.

Banco Central del Ecuador [BCE]. (2024-2026). *Información Estadística Mensual (IEM)*, *Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador* y *Evolución de la Balanza Comercial y de la Balanza de Pagos*. Quito: Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica.

Banco Central del Ecuador [BCE]. (2025-2026). *Información Estadística Mensual (IEM): Sector Real, Cuentas Nacionales y Comercio Exterior FOB/CIF*. Quito: Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica.

Banco Mundial. (2023-2024). *Reportes de Desarrollo Humano y Evaluación de la Pobreza y Equidad en Ecuador*. Washington, D. C.: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Banco Mundial. (2024-2025). *Ecuador: Diagnóstico Sistemático de País y Memorando Económico sobre Crecimiento, Productividad y Empleo*. Washington, D. C.: Grupo Banco Mundial.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2024). *Panorama Social de América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2025). *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe* y *Observatorio Demográfico de América Latina (CELADE)*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2025). *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe (Nota de país: Ecuador)* y *La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2025). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe: Políticas macroeconómicas y fiscales frente a la crisis de seguridad*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Comité Olímpico Ecuatoriano [COE]. (2024-2025). *Memorias, Registros Oficiales de Participaciones en Juegos Olímpicos y Panamericanos*. Guayaquil.

Comité Olímpico Internacional [COI] y Comité Olímpico Ecuatoriano [COE]. (2024). *Official Olympic Medal Standings & Historical Results: Paris 2024 and Tokyo 2020*. Lausana / Guayaquil.

Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas [FELP] y Secretaría de Deportes. (2023). *Desarrollo de la halterofilia femenina en las regiones de Pastaza y Guayas*.

Fondo Monetario Internacional [FMI]. (2024-2026). *Ecuador: Staff Report for the Extended Fund Facility (EFF) Consultation* y *World Economic Outlook (WEO) Database: Macroeconomic Indicators for Ecuador*. Washington, D. C.: International Monetary Fund.

Instituto Geográfico Militar del Ecuador [IGM]. (2021). *Atlas Geográfico de la República del Ecuador y Memoria Técnica de los Límites y Coordenadas Extremas del Territorio Nacional*. Quito: IGM / SENPLADES.

Instituto Geográfico Militar del Ecuador [IGM] e Institut de Recherche pour le Développement [IRD]. (2016 / 2023). *Informe Técnico de la Misión Geodésica Franco-Ecuatoriana de Medición Satelital GNSS del Volcán Chimborazo* y *Datos Geográficos Oficiales de la República del Ecuador*. Quito: IGM.

Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC]. (2023-2026). *Resultados Definitivos del VIII Censo de Población y VII de Vivienda (2022)* y *Proyecciones Poblacionales del Ecuador*. Quito: INEC.

Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC]. (2023-2025). *Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)* y *Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI)*. Quito: Gobierno de la República del Ecuador.

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias [INIAP] y Yánez, C., Zambrano, J. L. et al. (2013 / 2021). *El Maíz en el Ecuador: Catálogo de Razas Nativas, Mejoramiento Genético de Maíces de Altura (Morocho y Suave) y Calidad Agroindustrial*. Quito: Estación Experimental Santa Catalina, INIAP.

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias [INIAP]. (2018-2022). *Manual Técnico del Cultivo, Poscosecha y Procesamiento Agroindustrial del Maracuyá (Passiflora edulis f. flavicarpa) en el Ecuador*. Quito: Estación Experimental Tropical Pichilingue, INIAP.

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias [INIAP]. (2019). *Manual Técnico del Cultivo de Plátano Barraganete (Musa AAB) en el Litoral Ecuatoriano: Manejo agronómico, poscosecha y calidad culinaria*. Estación Experimental Tropical Pichilingue y Estación Experimental Santo Domingo: INIAP.

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural [INPC]. (2013). *Patrimonio Cultural Alimentario del Ecuador: Serie Estudios de Antropología Alimentaria*. Quito: Ministerio Coordinador de Patrimonio / INPC.

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural [INPC]. (2013-2021). *Patrimonio Cultural Alimentario del Ecuador: Fichas Técnicas e Inventario de Cocinas Tradicionales de la Sierra y el Litoral*. Quito: Ministerio de Cultura y Patrimonio / INPC.

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural [INPC]. (2014). *Patrimonio Alimentario y Bebidas Tradicionales del Ecuador*. Quito: INPC / Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural [INPC]. (2015-2025). *Catálogo de Bienes Patrimoniales Materiales e Inmateriales del Ecuador* y *Expedientes técnicos de declaratoria ante la UNESCO*. Quito: INPC.

Ministerio de Agricultura y Ganadería [MAG]. (2021). *Cadena Agroalimentaria de Frutas Tropicales del Ecuador: Diagnóstico de producción, rendimiento y comercialización*. Quito: Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria.

Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. (2020). *Política Nacional de Cultura y Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial*. Quito: MCYP.

Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador e INPC. (2018). *Expediente Técnico de Declaratoria de la Cocina Tradicional de Manabí como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador*. Portoviejo / Quito: INPC Zonal 4.

Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador [MEF]. (2025-2026). *Boletín de Deuda Pública Agregada y Ejecución Presupuestaria del Sector Público No Financiero (SPNF)*. Quito: Subsecretaría de Financiamiento Público.

Ministerio de Inclusión Económica y Social [MIES]. (2024). *Informes de Cobertura de las Transferencias Monetarias Condicionadas y Bono de Desarrollo Humano*. Quito.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. (2018). *Cartilla de Límites Territoriales y Marítimos de la República del Ecuador y adhesión a la CONVEMAR*. Quito: Dirección de Soberanía Nacional.

Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] y Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2023). *Perfil de Salud del Sistema Nacional Ecuatoriano: Mortalidad, Morbilidad y Sistema de Redes*. Quito.

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información [MINTEL]. (2024-2025). *Observatorio Ecuatoriano de la Sociedad de la Información y Agenda de Transformación Digital del Ecuador*. Quito: MINTEL.

Ministerio de Turismo de la República del Ecuador [MINTUR]. (2018-2023). *Orígenes: Libro Oficial del Mapa Gastronómico de las 24 Provincias del Ecuador*. Quito: MINTUR / Asociación de Chefs del Ecuador.

Ministerio del Deporte de la República del Ecuador. (2025). *Estadísticas de ejecución y normativa del Proyecto de Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento*. Quito: Gobierno Nacional.

Organización Internacional del Cacao [ICCO] y Asociación Nacional de Exportadores de Cacao [ANECACAO]. (2025). *Boletín Estadístico Mundial de Cacao Fino de Aroma y Exportaciones del Ecuador*. Londres / Guayaquil.

Organización Internacional del Cacao [ICCO]. (2025). *Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics (QBCS): Fine or Flavour Cocoa Production and Exports*. Abiyán / Londres: ICCO.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI / WIPO]. (2024-2025). *Global Innovation Index (Índice Mundial de Innovación): Perfil de economía de Ecuador*. Ginebra: WIPO.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (2024-2025). *Informe sobre Desarrollo Humano: Tiempos de incertidumbre, vidas inestables (Anexo estadístico del IDH e IDH-D: Ecuador)*. Nueva York: Naciones Unidas.

Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología [RICYT], OEI y UNESCO. (2024-2025). *El Estado de la Ciencia: Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos e Interamericanos (Capítulo y series estadísticas de Ecuador)*. Buenos Aires / Montevideo: OCTS-OEI.

SCImago Lab y Scopus (Elsevier). (2025). *SCImago Journal & Country Rank: Country Rankings, Ecuador (Scientific Production 1996-2025)*. Madrid: CSIC / Scopus.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación [SENESCYT]. (2024). *Boletín Anual de Indicadores de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNIESE)*. Quito: SENESCYT.

Servicio de Rentas Internas [SRI]. (2025). *Boletín Estadístico de Recaudación Tributaria Anual*. Quito: Dirección Nacional de Estudios Tributarios.

C. Libros y artículos académicos

Acosta, A. (2006; reed. 2012). *Breve historia económica del Ecuador*. Quito: Corporación Editora Nacional (Biblioteca General de Cultura).

Albornoz, M. y Barrere, R. (Eds.). (2023). *Políticas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina: El caso de los países andinos*. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Ayala Mora, E. (Ed.). (1983-1995; reed. 2018). *Nueva historia del Ecuador* (15 volúmenes). Quito: Corporación Editora Nacional / Editorial Grijalbo / Universidad Andina Simón Bolívar.

Ayala Mora, E. (Ed.), Durán, C. y Martínez, A. (Coords.). (2018). *Nueva historia del Ecuador. Volumen 15: Documentos de la historia del Ecuador*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional. ISBN 978-9978-19-890-2.

Becker, M. y Tutillo, S. (2009). *Historia agraria y social de Cayambe*. Quito: FLACSO Sede Ecuador / Ediciones Abya-Yala.

Bustamante, F. y Ponce, M. (2018). *El Ecuavóley: Análisis histórico, sociológico y biomecánico de un deporte tradicional*. Revista de Ciencias Sociales de FLACSO Ecuador.

Bustos Lozano, G. (2017). *El culto a la nación: Escritura de la historia y rituales de la memoria en Ecuador, 1870-1950*. Quito: Fondo de Cultura Económica / Universidad Andina Simón Bolívar.

Carrión, B. (1928; reed. 2002). *El encanto de la sarampión: Ensayo sobre el arte y la cultura ecuatoriana*. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Chiriboga Vega, M. (2013). *Jornaleros, grandes propietarios y exportación cacaotera, 1790-1925*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional.

Cordero, J. y Ramírez, M. (2025). Tributación y regresividad en economías dolarizadas: El impacto del incremento del IVA en el consumo de los hogares ecuatorianos. *Revista de Economía y Política de la Universidad de Cuenca*, 18(2), 45-68.

Costales, P. y Costales, A. (1996). *Mitos, cultos y ritos aborígenes del Ecuador*. Quito: Ediciones Abya-Yala.

Cueva, A. (1988). *El proceso de dominación política en el Ecuador*. Quito: Editorial Planeta / Letraviva.

Cueva, S., Díaz, J. y Mosquera, M. C. (2021). The monetary and fiscal history of Ecuador: 1960-2017. En T. J. Kehoe y J. P. Nicolini (Eds.), *A monetary and fiscal history of Latin America, 1960-2017*. Minneapolis: University of Minnesota Press / Becker Friedman Institute.

Cuvi, N. (2014). *Ciencia e imperialismo en América Latina: La Misión de Cinchona y las estaciones agrícolas cooperativas en el Ecuador (1940-1948)*. Quito: FLACSO Sede Ecuador / Corporación Editora Nacional.

Echeverría, J. (2018). *Fragmentación social y modelos de acumulación en la modernidad ecuatoriana*. Quito: FLACSO / Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

Estrella, E. (1986; reed. 1998). *El pan de América: Etnohistoria de los alimentos aborígenes en el Ecuador*. Madrid / Quito: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) / Ediciones Abya-Yala.

Estrella, E. (1995). *Plantas medicinales amazónicas: Realidad y perspectivas* y *Biografía de Pedro Vicente Maldonado*. Quito: Tratado de Cooperación Amazónica / Museo Nacional de Medicina «Eduardo Estrella».

Gallardo Moscoso, J. y Chamorro, A. (2017). *El libro del plátano verde en la gastronomía ecuatoriana: Historia, territorio y técnica*. Quito: Universidad de las Américas (UDLA), Escuela de Gastronomía.

Gallardo Moscoso, J. y Chamorro, A. (2019). *Frutas nativas y tropicales del Ecuador: Propiedades nutricionales, botánicas y su aplicación en la gastronomía contemporánea*. Quito: UDLA Press.

Guerrero, A. (1991). *La semántica de la dominación: El concordato y los indios en el Ecuador*. Quito: Ediciones Libri Mundi / FLACSO.

Guevara-Aguirre, J., Balasubramanian, P., Longo, V. D. et al. (2011). Growth hormone receptor deficiency is associated with a major reduction in pro-aging signaling, cancer, and diabetes in humans. *Science Translational Medicine*, 3(70).

Herrera, G., Ramírez, R. y Minteguiaga, A. (2016). *Universidad, conocimiento e innovación en el Ecuador contemporáneo*. Quito: SENESCYT / FLACSO / Ediciones CIESPAL.

Hurtado, O. (2010). *El poder político en el Ecuador*. Quito: Editorial Planeta / Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

Huttel, C., Zebrowski, C. y Gondard, P. (1999). *Paisajes agrarios del Ecuador: Geografía y regiones naturales*. Quito: Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) / Instituto Geográfico Militar (IGM).

Jaramillo, L. (2020). *Biotipos y altitud: El impacto geográfico en el rendimiento cardiovascular de los deportistas andinos en Ecuador*. Journal of High Altitude Medicine & Biology Studies (Edición Regional).

Larrea Maldonado, C. (Ed.). (2017). *¿Está agotado el periodo petrolero en el Ecuador? Alternativas hacia una sociedad más sustentable y equitativa: Un estudio multicriterio*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar / Ediciones La Tierra.

Laso Chenut, F. y Quiroga, D. (2019). *Darwin, Galápagos y la ciencia de la evolución en el Ecuador*. Quito: USFQ Press.

Maiguashca, J. (Ed.). (1994). *Historia y región en el Ecuador: 1830-1930*. Quito: Corporación Editora Nacional / FLACSO / CERLAC-York University.

Martínez Novo, C. (2014). El desmantelamiento de los derechos indígenas en Ecuador (2007-2013). *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*.

Moreno Yánez, S. (1981). *Festividades indígenas y religiosidad popular en la Sierra ecuatoriana*. Quito: Ediciones Abya-Yala.

Moreno Yánez, S. (1985). *Sublevaciones indígenas en la Audiencia de Quito: Desde comienzos del siglo XVIII hasta finales de la Colonia*. Quito: Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

Naranjo, M. (Coord.). (2002 / 2007). *La cultura popular en el Ecuador: Tomo IX (Manabí) y Tomo XI (Esmeraldas), capítulo de gastronomía y saberes culinarios tradicionales*. Cuenca: Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP).

Naranjo, M. (2022). *Sostenibilidad actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): Diagnóstico y desafíos estructurales*. Guayaquil: ESPAE / ESPOL.

Naranjo Chiriboga, M. (2018). *Dolarización oficial en el Ecuador: Fundamentos teóricos y evidencia empírica*. Quito: Escuela Politécnica Nacional (EPN).

Oleas Montalvo, J. (2018). *Ecuador 1972-1999: Del desarrollismo petrolero al ajuste neoliberal*. Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) / Editorial Universitaria.

Ospina Peralta, P. (2021). *El movimiento indígena ecuatoriano en el siglo XXI: Entre la resistencia y el Estado*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional.

Ossenbach, G. y Madero, M. (Eds.). (2015). *Historia de la educación y de la cultura en el Ecuador*. Madrid / Quito: OEI / Universidad Andina Simón Bolívar.

Pachano, S. (2019). *Calidad de la democracia y representatividad social en Ecuador*. Quito: FLACSO Sede Ecuador.

Paz y Miño, J. (2014). *La cocina en el Ecuador: Historia, mestizaje e identidad alimentaria desde la época prehispánica hasta la República*. Quito: Academia Nacional de Historia del Ecuador / Corporación Editora Nacional.

Paz y Miño, J. (2024). *Economía de guerra en tiempos de paz: La crisis fiscal y el conflicto armado interno en Ecuador*. Historia y Economía Crítica. FLACSO Sede Ecuador.

Pazos Barrera, J. (2008). *El sabor de la memoria: Historia de la cocina quiteña*. Quito: Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito (FONSAL).

Pontón, D. y Rivera, F. (2023). *Narcotráfico, violencias y mutación criminal en Ecuador: La construcción de una crisis de seguridad estatal*. Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) / Cuadernos de Sociología.

Quintero, R. y Silva, E. (2002). *Ecuador: Una nación en ciernes (Ensayo de sociología histórica)*. Quito: Universidad Central del Ecuador / Abya-Yala.

Ramírez, J. (Ed.). (2020). *La política migratoria en Ecuador: De la ciudadanía universal a las visas y deportaciones*. Quito: Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) / Universidad de Cuenca.

Rodríguez O., J. E. (2006). *La revolución política durante la época de la independencia: El Reino de Quito, 1808-1822*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación Editora Nacional (Biblioteca de Historia, Vol. 20).

Salomon, F. (1980; reed. 2011). *Los señores étnicos de Quito en la época de los Incas: La economía política de los señoríos norandinos*. Otavalo / Quito: Instituto Otavaleño de Antropología / Instituto Metropolitano de Patrimonio.

Salvador Lara, J. (2009). *Breve historia contemporánea del Ecuador*. Ciudad de México / Quito: Fondo de Cultura Económica / Academia Nacional de Historia del Ecuador.

Unigarro Solarte, C. (2010). *Patrimonio cultural alimentario: Soberanía, memoria y cocinas regionales del Ecuador*. Quito: Ediciones La Tierra / Fondo Editorial del Ministerio de Cultura. ISBN 978-9978-369-21-0.

Valdez, F. (2013; 2025). *Primeras sociedades de la Alta Amazonía: La cultura Mayo-Chinchipe-Marañón* y *El origen y la domesticación del cacao y su uso social en la Alta Amazonía*. Quito: Institut de Recherche pour le Développement (IRD) / Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).

Villacís Verdesoto, E. y Pazos Barrera, J. (2008; 2014). *El sabor de la memoria: Historia de la cocina quiteña y ecuatoriana (desde los recetarios conventuales de Juan Pablo Sanz hasta el siglo XXI)*. Quito: FONSAL / Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito.

Whitten, N. E., Jr. (1974). *Black frontiersmen: Afro-Hispanic culture of Ecuador and Colombia*. Prospect Heights: Waveland Press.

Zarrillo, S., Gaikwad, N., Lanaud, C., Valdez, F. et al. (2018). The use and domestication of *Theobroma cacao* during the mid-Holocene in the upper Amazon. *Nature Ecology & Evolution*, 2, 1879-1888.

D. Prensa

El Comercio y El Universo. (1996-2024). *Archivos históricos: Crónicas especializadas en deporte nacional, con seguimiento de los ciclos olímpicos de Jefferson Pérez, Richard Carapaz, Neisi Dajomes y la delegación de París 2024*. Quito / Guayaquil.

E. Sitios web oficiales e institucionales

Academia Nacional de Historia del Ecuador: https://www.anh.org.ec

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD): https://www.agrocalidad.gob.ec

Alianza para el Emprendimiento y la Innovación del Ecuador (AEI): https://www.aei.ec

Asamblea Nacional de la República del Ecuador: https://www.asambleanacional.gob.ec

Banco Central del Ecuador (BCE): https://www.bce.fin.ec

Banco Mundial en Ecuador: https://www.bancomundial.org/es/country/ecuador

Cámara Nacional de Acuacultura (CNA): https://www.cna-ecuador.com

Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP): https://www.cidap.gob.ec

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): https://www.cepal.org y https://statistics.cepal.org

Comité Olímpico Ecuatoriano (COE): https://coe.org.ec

Corporación Editora Nacional (CEN): https://www.cenlibrosecuador.org

Corte Constitucional del Ecuador: https://www.corteconstitucional.gob.ec

Ediciones Abya-Yala: https://www.abyayala.org

Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR) y ANECACAO: https://www.fedexpor.com y https://www.anecacao.com

FLACSO Sede Ecuador: https://www.flacso.edu.ec y https://www.flacsoandes.edu.ec

Fundación Charles Darwin y Galapagos Science Center (USFQ): https://www.darwinfoundation.org y https://www.usfq.edu.ec

Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA): https://www.ifea.org.pe

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN): https://www.igepn.edu.ec

Instituto Geográfico Militar del Ecuador (IGM): https://www.geoportaligm.gob.ec y https://www.igm.gob.ec

Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito: https://www.patrimonio.quito.gob.ec

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC): https://www.ecuadorencifras.gob.ec y https://www.censoecuador.gob.ec

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI): https://www.investigacionsalud.gob.ec

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP): https://www.iniap.gob.ec y https://repositorio.iniap.gob.ec

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC): https://www.patrimoniocultural.gob.ec

Institut de Recherche pour le Développement (IRD) en Ecuador: https://es.ird.fr/ecuador

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): https://www.agricultura.gob.ec

Ministerio de Cultura y Patrimonio / Sistema de Información Cultural (SICE): https://www.culturaypatrimonio.gob.ec y https://sice.culturaypatrimonio.gob.ec

Ministerio de Economía y Finanzas: https://www.finanzas.gob.ec

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca: https://www.produccion.gob.ec

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: https://www.cancilleria.gob.ec

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL): https://www.telecomunicaciones.gob.ec

Ministerio de Turismo del Ecuador: https://www.turismo.gob.ec

Organización Internacional del Cacao (ICCO): https://www.icco.org

Presidencia de la República del Ecuador: https://www.presidencia.gob.ec

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Informes de Desarrollo Humano): https://hdr.undp.org

Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT): https://www.ricyt.org

SCImago Journal & Country Rank: https://www.scimagojr.com

Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación (SEIBE): https://www.educacionbilingue.gob.ec

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT): https://www.educacionsuperior.gob.ec

Servicio de Rentas Internas (SRI): https://www.sri.gob.ec

Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN): https://www.normalizacion.gob.ec

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI): https://www.derechosintelectuales.gob.ec

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador: https://www.uasb.edu.ec y https://repositorio.uasb.edu.ec